



OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI KONGRE TÜRKÇE TAM METİN RAPORU

VI. International British Congress – Ref: AC-06060

Seyr-i Öneri: Kültürel, Bilişsel, Nedensel ve Açıklanabilir Sinyallerle Etik-Öncelikli Hibrit Perakende Öneri Sistemi

*Design and Implementation of a Culturally Grounded, Cognitively Aware,
and Causally Honest Hybrid Retail Recommendation System: Seyr-i Öneri*

Yazar	Samed Alp ARSLAN
Öğrenci No	220205012
ORCID	0009-0001-8341-5142
E-posta	220205012@ostimteknik.edu.tr
Kurum	OSTİM Teknik Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü
Akademik Danışman	Dr. Öğr. Üyesi Ramin ABBASZADI
Kabul Bilgisi	Ref: AC-06060 – Sözlü Sunum ve Proceedings Kabulü
Kongre Tarihi ve Yeri	18–21 Haziran 2026, Londra / Birleşik Krallık

Ankara, Türkiye

2026

KONGRE KABULÜ, AKADEMİK BEYAN VE ETİK ÇERÇEVE

Bu rapor, **Seyr-i Öneri** adlı çalışmanın VI. International British Congress on Interdisciplinary Scientific Research & Practices kapsamında Türkçe tam metin olarak sunulabilecek akademik ve teknik sürümüdür. Çalışmanın İngilizce başlığı kabul belgesinde “Design and Implementation of a Culturally Grounded, Cognitively Aware, and Causally Honest Hybrid Retail Recommendation System: Seyr-i Öneri” olarak yer almakta; bildiri **AC-06060** referans numarasıyla **28.05.2026** tarihinde sözlü sunum ve kongre kitabına dahil edilmek üzere kabul edilmiş bulunmaktadır.

Bu metin bir ders teslim dokümanı olarak değil, kabul almış uluslararası bir kongre çalışmasının genişletilmiş Türkçe tam metni olarak yapılandırılmıştır. Bu nedenle kapak, özetler, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, kaynakça ve ekler; kongre bildirisi ile teknik rapor düzeyini birlikte karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

Çalışmada kullanılan veri gerçek kişi verisi değildir. Eğitim, değerlendirme ve demo verileri sentetik olarak üretilmiş; veri üretim zinciri, deney artefaktları ve test çıktıları tekrar üretilebilir biçimde saklanmıştır. GDPR Madde 9 ve KVKK Madde 6 kapsamında özel nitelikli kabul edilen dini ve siyasi yönelim alanları, form ve veritabanı şeması düzeyinde opsiyonel olarak bulunabilmekle birlikte model eğitiminde ve çalışma zamanı çıkarımında kullanılmamaktadır. Bu karar, yalnızca metinsel bir etik beyan olarak bırakılmamış; `MODEL_FEATURE_COLUMNS`, otomatik testler ve CI düzeyindeki `ethics-guard` kontrolüyle teknik olarak güvence altına alınmıştır.

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında akademik rehberliği, mühendislik bakış açısı ve değerli değerlendirmeleriyle yol gösteren danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Ramin ABBASZADİ'ye içten teşekkürlerimi sunarım. Projenin olgunlaşma sürecinde bilimsel bakışın, yazılım mimarisinin ve etik hassasiyetin birlikte düşünülmesi gerektiğini daha derinden kavramamda sağladığı katkı benim için çok değerlidir.

Yazılım mühendisliği eğitimim boyunca mesleki ufkumu genişleten, yalnızca kod yazmayı değil; problemi tanımlamayı, sistemi savunmayı, kanıt üretmeyi ve kullanıcıya karşı sorumlu olmayı öğreten tüm hocalarıma teşekkür ederim. Ayrıca aileme, bu uzun geliştirme ve raporlama sürecinde verdikleri moral, sabır ve koşulsuz destek için minnettarım. Ayrıca çok kıymetli hocam Cemil Baki KIYAK'a da öğrettiği her şey için teşekkür ederim.

Seyr-i Öneri yalnızca bir öneri motoru değil; kültür, dikkat, nedensellik, açıklanabilirlik ve etik kavramlarını aynı mühendislik masasında buluşturma denemesidir. Bu nedenle çalışma, benim için teknik bir proje olmanın yanında, yazılım mühendisliğinin toplumsal sorumlulukla birlikte düşünülmesi gerektiğini gösteren kişisel bir öğrenme yolculuğu olmuştur.

ÖZET

Bu çalışmada, modern perakende öneri sistemlerinde sık görülen dört yapısal eksikliği aynı mimari içinde ele alan **Seyr-i Öneri** adlı etik-öncelikli hibrit öneri sistemi tasarlanmış, gerçekleştirilmiş ve deneysel olarak değerlendirilmiştir. Ele alınan eksiklikler şunlardır: ülke bilgisinin yalnızca düz bir kategorik etiket olarak işlenmesi, her kullanıcıya aynı uzunlukta öneri listesi sunulması, korelasyon temelli skorların nedensel etkiyle karıştırılması ve açıklanabilir yapay zekâ çıktılarının kullanıcı karar anına taşınmaması.

Önerilen sistem beş bilimsel katkıyı tek bir açık kaynak mimaride birleştirmektedir. Birincisi, *Cultural Context Embedding* (CCE), ülkeleri Hofstede'in altı kültürel boyutundan oluşan sürekli bir vektör uzayına taşır. İkincisi, *Cognitive Load Aware Recommender* (CLAR), oturum içi davranış sinyallerinden bilişsel yük skorunu tahmin ederek öneri sayısını, çeşitlilik katsayısını ve güven eşiğini dinamik olarak ayarlar. Üçüncüsü, *Time-Decay Behavioural Memory* (TDM), Ebbinghaus'un üstel unutma eğrisini kullanarak geçmiş etkileşimlerin ağırlığını zamanla azaltır. Dördüncüsü, *Causal Uplift Re-ranker* (CUR), T-learner yaklaşımıyla önerinin kullanıcı davranışı üzerindeki heterojen tedavi etkisini tahmin eder. Beşincisi, *Just-in-Time Explainability* (JIT-XAI), SHAP tabanlı öznetelik katkılarını her öneri kartının yanında kullanıcının anlayabileceği şekilde sunar.

Sistem FastAPI, Jinja2, SQLite, scikit-learn, LightGBM, SHAP ve vanilla JavaScript bileşenleriyle geliştirilmiştir. Arayüz tarafında 3B Hofstede kültür küresi, canlı etik ve adillik paneli, Server-Sent Events tabanlı öneri akışı ve sayfa bağlamını okuyabilen Gemini tabanlı yardımcı asistan bulunmaktadır. Veri katmanı, belgelenmiş sentetik veri üretim zincirine dayanır: kök veri 100.000 satırlık sentetik etkileşim korpusu, doğal koşullu veri 60.000 satır, canlı demo verisi ise 119 ürün, 56 kullanıcı ve 1002 etkileşimden oluşmaktadır.

Deneylerde klasik kategori/ranking tahmininde LightGBM modelinin doğal veri üzerinde NDCG@10 değerinin 0.4510 olduğu; binary engagement/satisfaction yeniden çerçevesinde 0.9004 doğruluk ve 0.957 AUC elde edildiği görülmüştür. Beş yenilik için yürütülen ablation deneylerinde CCE'nin engagement accuracy üzerinde nötr kaldığı, CLAR'ın ortalama top-N değerini 8.00'dan 5.47'ye düşürerek bilişsel yükü azalttığı, TDM'nin recency strength değerini 0.958 olarak ölçülebilir biçimde azalttığı, CUR'un 0.047 uplift standart sapmasıyla heterojen tedavi etkisini yakaladığı ve JIT-XAI'nın p99 düzeyinde yalnızca 4.56 ms ek gecikme ile açıklama ürettiği raporlanmıştır. MovieLens-100k dış geçerlilik testinde TDM, CUR ve JIT-XAI bileşenlerinin veri setinden bağımsız biçimde taşınabilir olduğu; CCE ve CLAR'ın ise ülke ve davranış sinyali gerektirdiği için her veri setine doğrudan uygulanamayacağı gösterilmiştir.

Sonuç olarak Seyr-i Öneri, doğruluk değerinin ötesinde kültürel transfer, bilişsel yük uyarlaması, zamansal hafıza, nedensel etki ayrıştırması ve kullanıcıya anlık açıklama sunma boyutlarında savunulabilir bir referans uygulama ortaya koymaktadır. Çalışma; 80 otomatik test,

yaklaşık yüzde 75 satır kapsamı, etik feature sözleşmesi, yeniden üretilebilir deney artefaktları ve MIT lisanslı açık kaynak yapısıyla akademik ve mühendislik açısından uluslararası ölçekte sunulabilir bir temel oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öneri sistemleri, hibrit öneri, Hofstede kültürel boyutları, bilişsel yük, nedensel uplift, açıklanabilir yapay zekâ, SHAP, etik yapay zekâ, KVKK, GDPR, FastAPI, LightGBM.

ABSTRACT

This study presents **Seyr-i Öneri**, an ethics-first hybrid retail recommendation system that addresses four persistent limitations of contemporary recommenders within a single reproducible software architecture: country treated as a flat categorical identifier, fixed-length recommendation lists that ignore the user’s cognitive bandwidth, correlational scoring that conflates exposure with causal impact, and explanations confined to engineering dashboards rather than the user’s point of decision.

The system integrates five interlocking contributions. Cultural Context Embedding (CCE) projects countries into Hofstede’s six-dimensional cultural space. Cognitive Load Aware Recommender (CLAR) estimates working-memory pressure from dwell variance, click velocity, hover, scroll thrash and short-bounce signals, adapting top-N length, diversity and confidence thresholds accordingly. Time-Decay Behavioural Memory (TDM) applies Ebbinghaus exponential forgetting to historical interactions. Causal Uplift Re-ranker (CUR) estimates heterogeneous treatment effects through a T-learner. Just-in-Time Explainability (JIT-XAI) renders SHAP-based feature attributions next to every recommendation card with a plain-language counterfactual explanation.

The implementation is built with FastAPI, Jinja2, SQLite, scikit-learn, LightGBM, SHAP and vanilla JavaScript. It ships with an interactive 3D Hofstede globe, a runtime fairness dashboard, a Server-Sent Events live recommendation stream and a page-aware Gemini assistant. The data layer is fully synthetic and documented; it includes a 100,000-row legacy corpus, a 60,000-row natural synthetic corpus and a live demonstration database containing 119 products, 56 users and 1002 interaction events.

Experimental results show that a LightGBM ranking baseline reaches 0.4510 NDCG@10 on the natural synthetic dataset, while a reframed binary engagement task achieves 0.9004 accuracy and 0.957 AUC. The per-innovation ablation lattice shows that CCE is neutral on engagement accuracy, CLAR reduces average top-N from 8.00 to 5.47, TDM produces a measurable recency-strength decay of 0.958, CUR detects heterogeneous uplift with a standard deviation of 0.047, and JIT-XAI adds only 4.56 ms p99 latency overhead. External validation on MovieLens-100k confirms that TDM, CUR and JIT-XAI transfer across datasets, whereas CCE and CLAR require country and behavioural signals.

The resulting system demonstrates that recommendation quality should not be reduced to a single accuracy number. Cultural transferability, cognitive gentleness, temporal memory, causal honesty and in-product explanations can be engineered together under explicit ethical constraints. Religious and political attributes are never used in model inference, an invariant enforced by tests and CI-level ethics guards.

Keywords: recommender systems, hybrid recommendation, Hofstede dimensions, cognitive

load, causal uplift, explainable AI, SHAP, ethical AI, GDPR, KVKK, FastAPI, LightGBM.

İçindekiler

KONGRE KABULU, AKADEMİK BEYAN VE ETİK CERCEVE	i
TEŞEKKÜR	ii
ÖZET	iii
ABSTRACT	v
İÇİNDEKİLER	vii
TABLolar LİSTESİ	xi
ŞEKİLLER LİSTESİ	xii
SİMGELER VE KISALTMALAR	xiii
1 GİRİŞ	1
1.1 Çalışmanın Bağlamı	1
1.2 Problem Tanımı	1
1.3 Amaç ve Kapsam	2
1.4 Araştırma Soruları	3
1.5 Özgün Katkıları	3
1.6 Raporun Organizasyonu	4
2 GENEL KAVRAMLAR	4
2.1 Hibrit Öneri Sistemleri	4
2.2 Kültürel Boyutlar ve Hofstede Modeli	4
2.3 Bilişsel Yük ve Choice Overload	5
2.4 Zamansal Hafıza	5
2.5 Nedensel Uplift	5
2.6 Açıklanabilir Yapay Zekâ	5
2.7 Etik, Mahremiyet ve Adillik	6

3	KAYNAK ARAŞTIRMASI	6
3.1	Modern Öneri Sistemleri	6
3.2	Kültürel ve Kişilik Tabanlı Öneriler	6
3.3	Bilişsel Yük ve Kullanıcı Deneyimi	6
3.4	Zamansal Öneri ve Unutma Mekanizmaları	7
3.5	Nedensel Çıkarım ve Uplift Modelleme	7
3.6	Açıklanabilir Öneri Sistemleri	7
3.7	Literatürden Türetilen Tasarım İlkeleri	7
4	KAYNAK ARAŞTIRMASI VE KONUMLANDIRMA	8
5	SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE TASARIM	8
5.1	Gereksinim Analizi	8
5.2	Yüksek Seviyeli Mimari	9
5.3	Proje Yapısı	9
5.4	Veri Modeli	10
5.5	Etik Feature Sözleşmesi	10
5.6	API ve Arayüz Tasarımı	11
6	MATERYAL VE YÖNTEM	12
6.1	Veri Katmanları	12
6.2	Kültürel Bağlam Gömme	12
6.3	Bilişsel Yük Tahmini	13
6.4	Zamansal Sönümlü Davranış Hafızası	13
6.5	Causal Uplift Yeniden Sıralama	14
6.6	Just-in-Time Explainability	14
6.7	Değerlendirme Metrikleri	14
7	UYGULAMA VE GERÇEKLEŞTİRME	15
7.1	FastAPI Başlatma Akışı	15
7.2	Öneri Servisi Orchestration	15

7.3	Kullanıcı Güvenliği ve Parola Saklama	16
7.4	Chatbot Katmanı	16
7.5	Görsel Arayüz ve Demo Modu	16
8	ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE BULGULAR	17
8.1	Model Baseline Sonuçları	17
8.2	CCE A/B Bulguları	18
8.3	Binary Engagement Yeniden Çerçevesi	19
8.4	Beş Yenilik İçin Ablation Lattice	19
8.5	MovieLens-100k Dış Geçerlilik Testi	20
8.6	Test ve Kapsam Sonuçları	20
8.7	Fairness Snapshot	21
8.8	Kabul Edilmiş Kongre Bildirisi ile Uyum	21
9	ARAYÜZ, GÖRSEL KANITLAR VE KULLANICI DENEYİMİ	21
9.1	Yenilik Vitrini	21
9.2	3B Kültür Küresi	23
9.3	Etik ve Adillik Paneli	24
9.4	Öneri Sayfası	24
10	TARTIŞMA	25
10.1	Ana Bulguların Yorumu	25
10.2	Sınırlılıklar	26
10.3	Geçerlilik Tehditleri	26
10.4	Etik Değerlendirme	27
11	SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR	27
11.1	Sonuç	27
11.2	Gelecek Çalışmalar	28
	KAYNAKLAR	29

A Ek-1: Teknik Bileşen Envanteri	31
B Ek-2: Seçilmiş Kod Parçaları	31
B.1 Etik Feature Sözleşmesi	32
B.2 TDM Ağırlığı	32
B.3 CUR Uplift Tahmini	32
C Ek-3: Veritabanı Şeması	33
D Ek-4: Kongre Kabul Bilgisi	34
ÖZGEÇMİŞ	35

Tablo Listesi

1	Araştırma soruları ve ölçüm karşılıkları	3
2	Çalışmanın özgün katkıları	3
3	Fonksiyonel gereksinimler	8
4	Fonksiyonel olmayan ve etik gereksinimler	9
5	SQLite tablo özeti	10
6	Üretim modelinde kullanılan 10 etik öznitelik	11
7	Başlıca sayfalar ve API uçları	11
8	Veri katmanları ve kullanım amaçları	12
9	CLAR adaptasyon tablosu	13
10	Değerlendirme metrikleri	15
11	Doğal sentetik veri üzerinde baseline ranking sonuçları	18
12	CCE A/B karşılaştırması: ürün ve mağaza tahmini	18
13	Binary engagement / satisfaction sonuçları	19
14	Beş yenilik için ablation lattice	19
15	MovieLens-100k dış geçerlilik sonuçları	20
16	Test kapsamının modül bazlı özeti	20
17	Sınırlılıklar ve azaltma stratejileri	26
18	Kaynak kod modülleri ve sorumlulukları	31
19	Kabul belgesi ve kongre bilgisi özeti	34

Şekil Listesi

1	Seyr-i Öneri yüksek seviyeli sistem mimarisi	9
2	Seyr-i Öneri ana sayfası: problem, katkı ve demo akışını birleştiren dark-first arayüz.	17
3	Beş yenilik vitrini: CCE, CLAR, TDM, CUR ve JIT-XAI modülleri ayrı demo sayfalarına bağlanır.	17
4	CCE demo sayfası: iki ülkenin Hofstede boyutları ve kültürel mesafesi görselleştirilir.	21
5	CLAR demo sayfası: beş davranış sinyali bilişsel yük bandına dönüştürülür.	22
6	TDM demo sayfası: half-life parametresi ile üstel sönüm eğrisi gösterilir.	22
7	CUR demo sayfası: uplift dağılımı ve persuadable/sleeping dog ayrımı simüle edilir.	23
8	JIT-XAI demo sayfası: öznelilik katkıları SHAP benzeri çubuklarla sunulur.	23
9	3B Hofstede kültür küresi: ülke yoğunluğu, kültürel vektör ve komşuluk bilgisi.	24
10	Etik ve adillik paneli: demografik dağılımlar, parity diff ve CLAR göstergeleri.	24
11	Kişisel öneri sayfası: hibrit skor, neden etiketleri, CLAR bandı ve JIT-XAI erişimi.	25
12	Katalog sayfası: 119 ürün, kategori filtresi ve deterministik SVG ürün görselleri.	25

SİMGELER VE KISALTMALAR

Kısaltma / Simge	Açıklama
API	Uygulama programlama arayüzü.
AUC	ROC eğrisi altında kalan alan; ikili sınıflandırma ayırıştırma gücü.
CCE	Cultural Context Embedding; Hofstede tabanlı kültürel bağlam gömme katmanı.
CLAR	Cognitive Load Aware Recommender; bilişsel yük farkındalıklı öneri uyarlaması.
CUR	Causal Uplift Re-ranker; T-learner tabanlı nedensel yeniden sıralama.
GDPR	Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü.
HR@k	Hit Rate at k; doğru öğenin ilk k öneri içinde bulunma oranı.
JIT-XAI	Just-in-Time Explainability; karar anında açıklanabilirlik katmanı.
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
LightGBM	Gradient boosting decision tree tabanlı makine öğrenmesi kütüphanesi.
MRR@k	Mean Reciprocal Rank at k.
NDCG@k	Normalized Discounted Cumulative Gain at k.
ORCID	Araştırmacı kimlik numarası.
SHAP	SHapley Additive exPlanations.
SSE	Server-Sent Events; sunucudan istemciye tek yönlü canlı veri akışı.
TDM	Time-Decay Behavioural Memory; üstel sönümlü davranış hafızası.
XAI	Açıklanabilir yapay zekâ.
$\mathbf{v}_c$	c ülkesinin Hofstede 6B kültür vektörü.
$d_H(c_a, c_b)$	İki ülke arasındaki Hofstede uzayı Öklid mesafesi.
L	Bilişsel yük skoru; 0 ile 1 arasındadır.
$h_{1/2}$	TDM yarı ömür parametresi.
$w(\Delta t)$	Geçmiş etkileşimin zamansal sönüm ağırlığı.

$\tau(X)$	Heterojen tedavi etkisi, yani uplift skoru.
$\mu_1(X), \mu_0(X)$	T-learner tedavi ve kontrol outcome modelleri.
ϕ_i	SHAP/Shapley öznitelik katkısı.

1 GİRİŞ

1.1 Çalışmanın Bağlamı

Çevrim içi perakende platformlarında öneri sistemleri, kullanıcının karşısına hangi ürünlerin çıkacağını belirleyen temel karar mekanizmalarından biridir. Bu mekanizma yalnızca teknik bir sıralama problemi değildir; kullanıcının bilgi yükünü, mahremiyetini, kültürel bağlamını, karar hakkını ve sistemle kurduğu güven ilişkisini doğrudan etkiler. Bir öneri sisteminin yalnızca “tıklanma olasılığını” yükseltmesi yeterli değildir. Uluslararası ölçekte savunulabilir bir sistem, kullanıcının neden belirli bir ürünle karşılaştığını açıklayabilmeli, hassas verileri modelden uzak tutmalı, geçmiş davranışları zaman içinde makul biçimde unutmali ve önerinin gerçekten davranışı değiştirip değiştirmediğini sorgulamalıdır.

Seyr-i Öneri bu motivasyonla geliştirilmiştir. Sistem, klasik bir hibrit perakende öneri mimarisini alır ve onu beş katmanla genişletir: kültürel bağlam, bilişsel yük, zamansal hafıza, nedensel uplift ve karar anında açıklanabilirlik. Böylece çalışma, yalnızca bir makine öğrenmesi modeli değil; veri üretiminden arayüze, etik politikadan test altyapısına kadar tam bir yazılım mühendisliği ürünü ortaya koyar.

Çalışmanın ayrıca uluslararası bir akademik bağlamı vardır. Projenin İngilizce özeti, VI. International British Congress on Interdisciplinary Scientific Research & Practices kapsamında Ref: AC-06060 numarasıyla kabul edilmiş ve sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Kongre sayfasında bildirilerin Türkçe veya İngilizce tam metin olarak hazırlanabileceği, Türkçe tam metinlerde Türkçe başlık, Türkçe özet ve İngilizce özet bulunmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir [1]. Bu rapor, hem kongre tam metin çalışması formatına hem de uluslararası kongre tam metin beklentilerine uygun şekilde genişletilmiş akademik ana metin olarak hazırlanmıştır.

1.2 Problem Tanımı

Modern öneri sistemleri çok büyük ölçeklerde başarılı sonuçlar üretmesine rağmen, uygulama düzeyinde dört önemli kör noktaya sahiptir.

P1: Kültürel körlük. Kullanıcının ülkesi çoğu sistemde yalnızca kategorik bir alan olarak tutulur. Örneğin Türkiye, Brezilya ve Japonya model açısından farklı tam sayılara dönüşür; bu ülkelerin tüketim davranışını etkileyebilecek kültürel benzerlikleri veya farklılıkları doğrudan temsil edilmez. Oysa kültür, ürün kategorisi, fiyat algısı, belirsizlikten kaçınma ve uzun vadeli fayda beklentisi gibi tüketici davranışlarını etkileyebilen bir bağlamdır [2, 3].

P2: Dikkat bütçesi körlüğü. Öneri sistemleri çoğu zaman her kullanıcıya aynı uzunlukta öneri listesi sunar. Ancak bilişsel yük teorisi ve choice overload literatürü, fazla seçenek sunmanın her zaman daha iyi olmadığını, bazı durumlarda karar kalitesini düşürebileceğini

göstermektedir [4–6]. Kullanıcının oturum içi davranışları yoğunluk, kararsızlık veya yorgunluk sinyali veriyorsa, sistemin bunu dikkate alması gerekir.

P3: Korelasyon ile nedenselliğin karıştırılması. Klasik öneri modeli çoğunlukla $P(Y = 1 \mid X)$ tahmin eder. Bu tahmin, kullanıcının ürünü seçme olasılığı hakkında bilgi verir; fakat önerinin gerçekten davranışı değiştirip değiştirmediğini söylemez. İş açısından daha anlamlı soru şudur: “Bu ürünü göstermeseydik kullanıcı yine seçecek miydi?” Bu soru, uplift modelleme ve nedensel çıkarım alanına aittir [7–9].

P4: Açıklamanın kullanıcıya geç ulaşması. SHAP gibi açıklanabilir yapay zekâ yöntemleri yaygınlaşmış olsa da, açıklamalar çoğu zaman mühendis panelinde veya deney raporunda kalır. Kullanıcı ise ürünü görürken neden o ürünü gördüğünü anlamaz. Bu durum hem güven hem de hesap verebilirlik açısından zayıflık oluşturur [10–12].

1.3 Amaç ve Kapsam

Bu çalışmanın amacı, yukarıdaki dört problemi aynı sistem içinde ele alan, çalışır durumda ve akademik olarak savunulabilir bir hibrit perakende öneri sistemi geliştirmektir. Çalışma şu kapsamı içerir:

- FastAPI tabanlı web uygulaması, Jinja2 arayüzleri ve SQLite veri katmanı.
- Etik olarak sınırlandırılmış 10 öznitelikli temel model sözleşmesi.
- Hofstede 6B kültürel gömme katmanı.
- Bilişsel yük tahmini ve dinamik top-N adaptasyonu.
- Zamansal sönüm tabanlı davranış hafızası.
- T-learner tabanlı causal uplift yeniden sıralama.
- SHAP tabanlı karar anı açıklanabilirlik.
- Veri üretim metodolojisi, model eğitim scriptleri, ablation deneyleri, dış geçerlilik testi ve otomatik test paketi.
- 3B kültür küresi, etik dashboard, canlı öneri akışı ve sayfa bağlamı asistan içeren kullanıcı arayüzü.

Bu rapor, sistemin teorik arka planını, gereksinimlerini, tasarım kararlarını, veri ve modelleme hattını, deneysel sonuçlarını, sınırlılıklarını ve gelecek çalışma önerilerini bütünlüklü şekilde sunar.

1.4 Araştırma Soruları

Çalışma dört ana araştırma sorusu etrafında yürütülmüştür:

Tablo 1: Araştırma soruları ve ölçüm karşılıkları

Kod	Araştırma Sorusu	Ölçüm / Kanıt
AS1	Kültürel bağlamı sürekli vektör olarak modele eklemek, klasik kategorik ülke kodlamasına göre ne sağlar?	CCE A/B deneyleri, kültürel mesafe hesapları, açıklama ve transfer tartışması.
AS2	Kullanıcının bilişsel yüküne göre öneri sayısı dinamik değiştirilebilir mi?	CLAR simülasyonu, band dağılımı, ortalama top-N azalması, UI HUD çıktısı.
AS3	Geçmiş davranışları zamana göre söndürmek ve nedensel uplift ile yeniden sıralamak öneri listesini daha savunulabilir hale getirir mi?	TDM recency strength, CUR uplift heterogeneity, ablation lattice.
AS4	Açıklanabilirlik kullanıcı karar anına taşıdığında sistem kabul edilebilir gecikme sınırında kalır mı?	JIT-XAI p99 latency overhead, SHAP katkı barları, öneri kartı modalı.

1.5 Özgün Katkılar

Bu çalışmanın temel katkısı tek bir algoritmanın icadı değil; kültür, dikkat, zaman, nedensellik ve açıklanabilirliği mühendislik açısından birlikte çalışır hale getirmesidir. Tablo 2 bu katkıları özetlemektedir.

Tablo 2: Çalışmanın özgün katkıları

Katkı	Teknik İçerik	Akademik Değer
CCE	Hofstede 6B ülke vektörü, global mean fallback, kültürel mesafe ve skor bonusu.	Ülke bilgisini düz kategori olmaktan çıkarıp yorumlanabilir sürekli bağlama taşır.
CLAR	Beş davranış sinyalinden bilişsel yük skoru; dört bantlı top-N, diversity ve confidence adaptasyonu.	Choice overload literatürünü çalışan öneri arayüzüne bağlar.
TDM	Ebbinghaus üstel sönüm, half-life parametresi, familiarity cezası ve cold-start sinyali.	Kullanıcı hafızasını statik değil zamana duyarlı ele alır.
CUR	T-learner, treated/control outcome modelleri, uplift blended score.	“Zaten alacaktı” problemini model sıralamasında görünür hale getirir.
JIT-XAI	SHAP TreeExplainer, top-5 contribution, counterfactual cümle, ürün kartı modalı.	Açıklamayı mühendis panelinden kullanıcı karar anına taşır.
Etik sözleşme	Hassas alanları model dışı tutan sabitler, testler ve CI guard.	GDPR/KVKK uyumunu doküman değil kod invariant'ı yapar.
Demo ekosistemi	3B globe, dashboard, SSE öneri akışı, Gemini asistan.	Teorik katkıları değerlendirci ve kullanıcı için gözlenebilir hale getirir.

1.6 Raporun Organizasyonu

İkinci bölümde öneri sistemleri, kültürel boyutlar, bilişsel yük, nedensel uplift ve açıklanabilir yapay zekâ kavramları özetlenmektedir. Üçüncü bölüm literatür taramasını sunmaktadır. Dördüncü bölüm gereksinimler, sistem mimarisi, veri modeli ve uygulama tasarımını açıklamaktadır. Beşinci bölüm yöntem ve algoritmaları formüllerle detaylandırmaktadır. Altıncı bölüm deneysel sonuçları, tabloları ve bulguları sunmaktadır. Yedinci bölüm arayüz ve kullanıcı deneyimi çıktılarını göstermektedir. Sekizinci bölüm tartışma, geçerlilik tehditleri ve etik değerlendirmeyi içerir. Dokuzuncu bölüm sonuç ve gelecek çalışmaları verir. Eklerde teknik envanter, kod parçaları, veritabanı şeması ve kongre kabul bilgisi yer almaktadır.

2 GENEL KAVRAMLAR

2.1 Hibrit Öneri Sistemleri

Öneri sistemleri, kullanıcılara ürün, içerik veya hizmet sıralaması sunan karar destek sistemleridir. Klasik yaklaşımlar üç ana grupta incelenir: işbirlikçi filtreleme, içerik tabanlı filtreleme ve hibrit yöntemler [13–15]. İşbirlikçi filtreleme kullanıcı-ürün etkileşim matrisinden benzerlik örüntülerini öğrenirken, içerik tabanlı yöntemler ürün ve kullanıcı özniteliklerinden yararlanır. Hibrit sistemler bu iki yaklaşımı birleştirerek soğuk başlangıç, veri seyrekliği ve tek sinyale aşırı bağımlılık sorunlarını azaltmayı hedefler.

Seyr-i Öneri hibrit yapıyı iki model çıktısı ve sezgisel uyum bonuslarıyla kurar. Mağaza tahmin modeli p_s , ürün tahmin modeli p_p ve kural tabanlı bağlam bonusları birlikte kullanılır:

$$s_{base}(u, i) = 0.55 p_s(u, i) + 0.35 p_p(u, i) + b_{cat} + b_{country} + b_{price} + b_{color}. \quad (1)$$

Burada u kullanıcıyı, i ürünü, b_{cat} kategori uyumunu, $b_{country}$ ülke uyumunu, b_{price} fiyat segmenti uyumunu ve b_{color} renk tercihini temsil eder. Bu temel skor daha sonra CCE, CLAR, TDM, CUR ve JIT-XAI katmanlarıyla genişletilir.

2.2 Kültürel Boyutlar ve Hofstede Modeli

Hofstede kültürel boyutlar modeli, ülkeleri güç mesafesi (PDI), bireycilik (IDV), maskülenlik/başarı odaklılık (MAS), belirsizlikten kaçınma (UAI), uzun dönem yönelimi (LTO) ve haz/kısıtlama (IVR) boyutlarında konumlandırır [2]. Bu model kusursuz veya birey düzeyinde belirleyici bir gerçeklik olarak ele alınmamalıdır; ancak ülke bilgisini tek bir kategorik etiketten daha zengin ve yorumlanabilir bir temsile dönüştürmek için kullanışlı bir yapısal prior sağlar. Hofstede modeline yönelik metodolojik eleştiriler de dikkate alınmalıdır [16]. Bu çalışmada CCE, bireyleri kültürel stereotiplere indirgemek için değil; ülke düzeyinde

ortalama bağlamı yorumlanabilir ve ölçülebilir hale getirmek için kullanılmıştır.

2.3 Bilişsel Yük ve Choice Overload

Bilişsel yük teorisi, insan çalışma belleğinin sınırlı olduğunu ve aynı anda işlenen bilgi miktarı arttığında öğrenme ve karar kalitesinin düşebileceğini savunur [4]. Iyengar ve Lepper'in seçim bolluğu deneyi, daha fazla seçeneğin her zaman daha iyi deneyim anlamına gelmediğini göstermiştir [5]. Öneri sistemlerinde bu durum kritik önemdedir: Sistem en iyi 20 ürünü gösterebilir, fakat kullanıcı o anda yalnızca 3 ürünü sağlıklı değerlendirebilecek bilişsel durumda olabilir.

CLAR bu nedenle öneri sistemini yalnızca skor sıralayıcı olmaktan çıkarır; kullanıcının dikkat bütçesini ölçmeye ve liste uzunluğunu buna göre ayarlamaya çalışır.

2.4 Zamansal Hafıza

Kullanıcı tercihleri durağan değildir. Bir ürünle dün etkileşmek ile altı ay önce etkileşmek aynı anlamı taşımaz. Zaman ağırlıklı öneri sistemleri, geçmiş olayların güncel tercihi temsil etme gücünün zamanla azaldığını kabul eder [17, 18]. Seyr-i Öneri TDM modülü, Ebbinghaus'un unutma eğrisini öneri skoru düzeyinde kullanarak bu fikri somutlaştırır.

2.5 Nedensel Uplift

Nedensel uplift, bir eylemin belirli bir kullanıcı üzerindeki artı etkisini ölçmeye çalışır. Öneri bağlamında eylem, ürünün kullanıcıya gösterilmesidir. Klasik model $P(Y = 1 | X)$ tahmin ederken uplift modeli şu farkı arar:

$$\tau(X) = \mathbb{E}[Y | do(T = 1), X] - \mathbb{E}[Y | do(T = 0), X]. \quad (2)$$

Bu fark pozitifse kullanıcı *persuadable*, negatifse *sleeping dog*, sıfıra yakınsa önerinin etkisi zayıf kabul edilir. T-learner yaklaşımı, tedavi ve kontrol grupları için iki ayrı model eğiterek bu farkı tahmin eder [7].

2.6 Açıklanabilir Yapay Zekâ

Açıklanabilir yapay zekâ, model çıktılarının kullanıcı, geliştirici veya denetçi tarafından anlaşılabilir hale getirilmesini amaçlar. SHAP, oyun teorisindeki Shapley değerlerinden yararlanarak her özneliliğin tahmine katkısını hesaplar [10]. Ağaç tabanlı modellerde TreeExplainer yöntemi bu hesabı verimli biçimde yapabilir. Seyr-i Öneri bu açıklamaları yalnızca offline rapor olarak üretmez; öneri kartının yanında kullanıcıya gösterir.

2.7 Etik, Mahremiyet ve Adillik

Öneri sistemleri kullanıcı davranışını yönlendirdiği için etik açıdan nötr değildir. Hassas özniteliklerin modele dahil edilmesi ayrımcılık, önyargı ve mahremiyet ihlali doğurabilir [19, 20]. Seyr-i Öneri bu nedenle hassas alanları model dışı tutar. Din ve siyasi yönelim alanları formda opsiyonel olabilir; ancak model feature setinde yer alamaz. Bu ayrım, etik politikanın en kritik noktasıdır.

3 KAYNAK ARAŞTIRMASI

3.1 Modern Öneri Sistemleri

Ricci ve arkadaşları öneri sistemlerini kullanıcı, öge, bağlam ve geri bildirim bileşenleriyle açıklayan kapsamlı bir çerçeve sunar [13]. Koren ve arkadaşları işbirlikçi filtreleme ve matris ayrıştırma yöntemlerinin temelini verir [14]. Derin öğrenme tabanlı öneri sistemleri, özellikle YouTube ölçeğinde aday üretimi ve sıralama problemi için etkili olmuştur [21]. Ancak Dacrema ve arkadaşları, yeni derin öneri yöntemlerinin her zaman güçlü baselines karşısında gerçek ilerleme sağlamadığını ve yeniden üretilebilirliğin kritik olduğunu göstermiştir [22]. Bu nedenle Seyr-i Öneri yalnızca model iddiasına değil, baseline karşılaştırmasına, ablation deneyine ve tekrar üretilebilir artefaktlara önem verir.

3.2 Kültürel ve Kişilik Tabanlı Öneriler

Kültür ve kişilik temelli öneri sistemleri HCI ve kullanıcı modelleme literatüründe incelenmiştir [23, 24]. Ancak bu çalışmaların çoğu üretime yakın, açık kaynak, uçtan uca bir perakende öneri sistemi sunmaz. Seyr-i Öneri bu boşluğu, Hofstede vektörlerini çalışan bir FastAPI uygulamasına, skorlama katmanına ve kullanıcı arayüzüne bağlayarak doldurmayı hedefler.

3.3 Bilişsel Yük ve Kullanıcı Deneyimi

Bollen ve arkadaşları öneri listesi uzunluğunun kullanıcı deneyimi ve karar zorluğu üzerindeki etkisini deneysel olarak incelemiştir [6]. Knijnenburg ve arkadaşları öneri sistemlerinin yalnızca doğrulukla değil, kullanıcı algısı ve çaba düzeyiyle de değerlendirilmesi gerektiğini savunur [25]. CLAR bu literatürü doğrudan sistem davranışına çevirir: yüksek yükte daha az fakat daha güvenli öneri.

3.4 Zamansal Öneri ve Unutma Mekanizmaları

Ding ve Li, zaman ağırlıklı collaborative filtering yaklaşımıyla geçmiş etkileşimlerin ağırlığını güncelliğe göre ayarlamıştır [17]. Vinagre ve arkadaşları streaming recommender bağlamında unutma mekanizmalarını sınıflandırmıştır [18]. TDM modülü bu yaklaşıma yorumlanabilir bir half-life parametresi ekler.

3.5 Nedensel Çıkarım ve Uplift Modelleme

Künzel ve arkadaşları T-, S- ve X-learner meta-algoritmalarını heterojen tedavi etkisi tahmini için formülleştirmiştir [7]. Athey ve Imbens nedensel ağaçlarla heterojen etki ayrıştırmasını incelemiştir [8]. Diemert ve arkadaşları uplift modelleme için büyük ölçekli benchmark sunmuştur [9]. CUR modülü bu literatürü öneri yeniden sıralama katmanına taşır.

3.6 Açıklanabilir Öneri Sistemleri

Lundberg ve Lee SHAP yaklaşımını tanıtmış, Zhang ve Chen açıklanabilir öneri sistemlerine dair kapsamlı bir tarama sunmuştur [10, 12]. Goodman ve Flaxman ise otomatik karar verme sistemlerinde açıklama hakkının hukuki ve etik boyutlarını tartışır [11]. Seyr-i Öneri JIT-XAI modülü, açıklamayı offline analizden çıkarıp ürün kartı deneyiminin parçası yapar.

3.7 Literatürden Türetilen Tasarım İlkeleri

Literatür taraması sonucunda bu çalışma için beş tasarım ilkesi çıkarılmıştır:

1. Öneri sistemleri tek metrikle savunulmamalıdır; accuracy, ranking, diversity, latency, fairness ve explainability birlikte raporlanmalıdır.
2. Ülke ve kültür bilgisi deterministik yargı değil, yorumlanabilir bağlam olarak kullanılmalıdır.
3. Kullanıcı arayüzü, model kararlarını saklamak yerine görünür kılmalıdır.
4. Nedensel iddialar gerçek treatment log'u gerektirir; log yoksa proxy kullanımı açıkça sınırlılık olarak belirtilmelidir.
5. Etik kararlar yalnızca raporda değil, kod sabitleri ve testlerle korunmalıdır.

4 KAYNAK ARAŞTIRMASI VE KONUMLANDIRMA

Bu bölüm, çalışmanın öneri sistemleri, kültürel bağlam modelleme, bilişsel yük, zamansal hafıza, nedensel uplift ve açıklanabilir yapay zekâ literatürü içindeki konumunu özetler. Ayrıntılı kuramsal tartışma önceki bölümde verilmiş; burada Seyr-i Öneri sisteminin literatürdeki boşluğu nasıl hedeflediği bütüncül olarak değerlendirilmiştir.

Seyr-i Öneri sisteminin temel farkı tek bir algoritmik katkıya indirgenemez. Sistem; CCE, CLAR, TDM, CUR ve JIT-XAI bileşenlerini çalışan bir FastAPI uygulamasında, etik feature sözleşmesi ve kullanıcı arayüzü ile birlikte sunar. Bu yönüyle çalışma, yalnızca model başarımı raporlayan bir deney değil, akademik olarak denetlenebilir uçtan uca bir yazılım mühendisliği ürünüdür.

Literatürde kültür, dikkat, zaman, nedensellik ve açıklanabilirlik çoğunlukla ayrı ayrı incelenmektedir. Bu çalışmanın katkısı, söz konusu beş boyutu aynı öneri akışına bağlamak ve her birini ölçülebilir bir metrik ya da gözlenebilir bir arayüz davranışıyla desteklemektir.

5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE TASARIM

5.1 Gereksinim Analizi

Sistem gereksinimleri fonksiyonel, fonksiyonel olmayan ve etik gereksinimler olarak üç gruba ayrılmıştır.

Tablo 3: Fonksiyonel gereksinimler

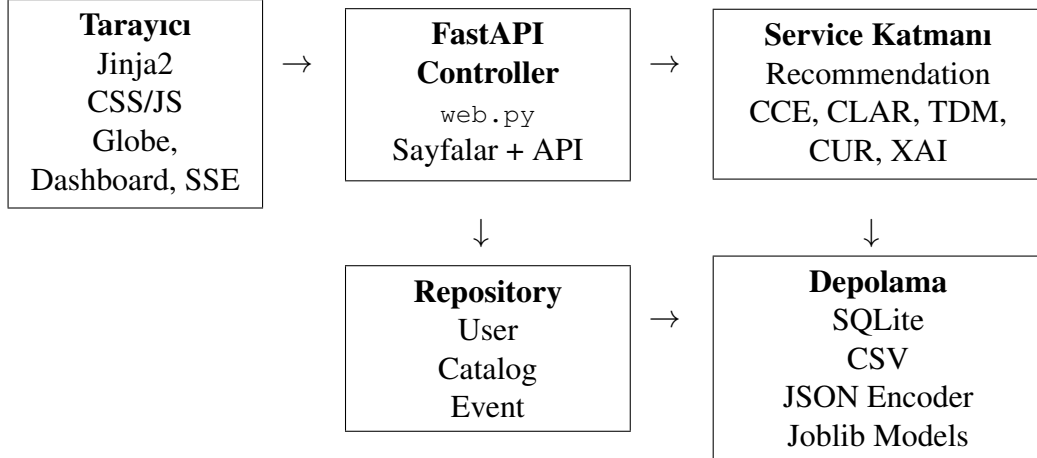
Kod	Gereksinim	Gerçekleşme
FG-01	Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri yapılabilmelidir.	Session tabanlı auth, PBKDF2 password hash.
FG-02	Kullanıcı profilinden öneri feature frame üretilebilmelidir.	Recommendation service feature-frame üretimi.
FG-03	Katalog listelenmeli, filtrelenmeli ve ürün detayı gösterilmelidir.	Katalog ve ürün detay route'ları.
FG-04	Kullanıcı etkileşimleri kaydedilmelidir.	Event repository ve etkileşim kayıtları.
FG-05	Model yoksa sistem çalışmayı bırakmalıdır.	Popularity ve tercih bazlı fallback ranker.
FG-06	CCE, CLAR, TDM, CUR ve JIT-XAI modülleri ayrı servisler olarak çalışmalıdır.	Bağımsız servis modülleri.
FG-07	Arayüzde canlı açıklama ve canlı öneri akışı gösterilmelidir.	XAI modal ve SSE stream.
FG-08	Etik ve fairness durumu izlenebilmelidir.	Dashboard ve fairness snapshot API.

Tablo 4: Fonksiyonel olmayan ve etik gereksinimler

Kod	Gereksinim	Karşılık
NFG-01	Sistem yerel makinede hızlı demo verebilmelidir.	Batch başlatıcı, SQLite ve Jinja2.
NFG-02	Model artefaktları yeniden üretilebilir olmalıdır.	Git SHA, dataset hash ve seed 42.
NFG-03	Açıklama üretimi kullanıcı deneyimini bozmayacak kadar hızlı olmalıdır.	JIT-XAI p99 overhead 4.56 ms.
NFG-04	Hassas alanlar model girişine girmemelidir.	10 feature sözleşmesi, test ve CI guard.
NFG-05	Kod test edilebilir olmalıdır.	Repository/service ayrımı, 80 test.
NFG-06	Akademik sunumda görsel kanıt sunulabilmelidir.	Globe, dashboard, innovations demosu, ekran görüntüleri.

5.2 Yüksek Seviyeli Mimari

Sistem katmanlı bir mimariye sahiptir. Sunum katmanı Jinja2 şablonları ve vanilla JavaScript ile kurulmuştur. Controller katmanı FastAPI router üzerinden HTTP isteklerini yönetir. Repository katmanı SQLite tablolarıyla konuşur. Service katmanı ise öneri, kültürel embedding, bilişsel yük, zamansal hafıza, causal uplift, açıklanabilirlik ve chatbot mantığını kapsar.

**Şekil 1:** Seyr-i Öneri yüksek seviyeli sistem mimarisi

5.3 Proje Yapısı

1	app/	
2	main.py	# FastAPI app + lifespan
3	config.py	# path and secret configuration
4	constants.py	# ethical feature contract and feature flags
5	db.py	# SQLite schema
6	controllers/web.py	# pages and API endpoints
7	repositories/	# user, catalog, event repository
8	services/	

```

9     recommendation_service.py
10    cultural_embedding.py
11    cognitive_load.py
12    temporal_memory.py
13    causal_uplift.py
14    explainability.py
15    chatbot_service.py
16    templates/                # Jinja2 UI
17    static/                   # CSS ve JavaScript
18    scripts/                  # training, data generation, ablation, reports
19    tests/                    # unit ve integration testler
20    artifacts/                # model and scientific result artifacts
21    manuscript/               # congress and full-text files

```

Kod Parçası 1: Simplified project directory tree

5.4 Veri Modeli

SQLite veritabanı üç temel tablo üzerine kuruludur: kullanıcı profili, ürün kataloğu ve kullanıcı etkileşimleri.

Tablo 5: SQLite tablo özeti

Tablo	Mevcut Satır	Sorumluluk
users	56	Kullanıcı profil alanları, auth bilgisi, etik olarak opsiyonel hassas alanlar, tercih sinyalleri.
products	119	Ürün adı, kategori, renk, fiyat segmenti, ülke, mağaza bilgisi, popülerlik, memnuniyet ortalaması.
user_events	1002	Ürün görüntüleme, sayfada kalma süresi, memnuniyet puanı ve zaman damgası.

5.5 Etik Feature Sözleşmesi

Seyr-i Öneri için en kritik tasarım kararlarından biri, üretim modeli feature setinin sabit ve etik olarak sınırlandırılmış olmasıdır. Dini ve siyasi yönelim alanları veritabanında opsiyonel ifade alanı olarak kalabilir; fakat model feature setine dahil edilemez.

Tablo 6: Üretim modelinde kullanılan 10 etik öznitelik

Feature	Anlam
enc_country	Kullanıcının ülke kodu.
enc_city	Kullanıcının şehir kodu.
enc_county	Kullanıcının ilçe/bölge kodu.
enc_gender	Kullanıcının cinsiyet alanı kodu.
z_age	Yaşın z-skoru.
z_spent_on_product_page	Sayfada geçirilen sürenin z-skoru.
enc_the_category_of_products	Tercih edilen ürün kategorisi.
enc_color_of_the_product	Tercih edilen ürün rengi.
is_product_expensive_int	Fiyat segmenti tercihi.
enc_shopping_frequency	Alışveriş sıklığı.

CCE etkin olduğunda yalnızca ülke düzeyindeki Hofstede istatistiklerinden türetilen altı ek sütun kullanılabilir: `cce_pdi`, `cce_idv`, `cce_mas`, `cce_uai`, `cce_lto` ve `cce_ivr`. Bu sütunlar bireysel hassas veri değil, ülke düzeyinde kültürel bağlam değişkenleridir.

5.6 API ve Arayüz Tasarımı

Sistem yalnızca backend fonksiyonlarından oluşmaz; her bilimsel katkı kullanıcıya görünür hale getirilmiştir.

Tablo 7: Başlıca sayfalar ve API uçları

Route	Görev	İlgili Katkı
/recommendations	Kişisel öneri listesi, JIT-XAI modal, SSE akış.	Tüm yenilikler.
/innovations/cce	Ülke seçimi ve Hofstede mesa-fesi demo.	CCE.
/innovations/clar	Davranış sinyali slider'ları ve bilişsel yük bandı.	CLAR.
/innovations/tdm	Half-life slider ve üstel sönüm eğrisi.	TDM.
/innovations/cur	Uplift dağılım simülatörü.	CUR.
/innovations/xai	Feature slider ve SHAP barları.	JIT-XAI.
/globe	3B kültür küresi, ülke yoğunluğu, kültürel komşular.	CCE görselleştirme.
/dashboard	Fairness snapshot, cognitive load, etik rozet.	Etik ve CLAR.
/api/recommendations/stream	Önerileri canlı olay akışı olarak gönderir.	SSE demo.
/api/explain/key	Ürün için anlık açıklama üretir.	JIT-XAI.

6 MATERYAL VE YÖNTEM

6.1 Veri Katmanları

Çalışmada gerçek kullanıcı verisi kullanılmamıştır. Veri üç katmanda ele alınmıştır.

Tablo 8: Veri katmanları ve kullanım amaçları

Katman	Dosya / Kaynak	Boyut	Kullanım
L0 Legacy	person.csv	100.000 satır, 16 sütun	İlk eğitim ve klasik baseline karşılaştırmaları.
L1 Legacy ML	person_normalized_ml.csv	100.000 satır, 31 sütun	Encoded feature ve hedef değişkenlerle model eğitimi.
L2 Natural	data/natural/person.csv	60.000 satır, 16 sütun	Daha gerçekçi conditional probability chain ile bilimsel deneyler.
L2 Natural ML	data/natural/person_normalized_ml.csv	60.000 satır, 31 sütun	Scientific baseline, binary engagement, ablation.
Demo DB	seyr_i_oneri.db	119 ürün, 56 kullanıcı, 1002 etkileşim	Canlı arayüz ve sunum demosu.

Doğal sentetik veri üretiminde ülke, yaş, cinsiyet, alışveriş sıklığı, kategori, fiyat segmenti, sayfa süresi ve memnuniyet puanı koşullu olasılık zinciriyle üretilmiştir. Ürün popülerliği Pareto dağılımına, sayfada kalma süresi Gamma dağılımına, memnuniyet ise Beta tabanlı Likert dönüşümüne dayandırılmıştır. Bu seçimler, perakende long-tail davranışı ve web dwell-time literatürüyle uyumludur [26–28].

6.2 Kültürel Bağlam Gömme

Her ülke c , Hofstede skorlarından oluşan altı boyutlu bir vektöre dönüştürülür:

$$\mathbf{h}_c = [PDI_c, IDV_c, MAS_c, UAI_c, LTO_c, IVR_c]. \quad (3)$$

Bu vektör 0 ile 1 aralığına normalize edilir:

$$\mathbf{v}_c = \frac{\mathbf{h}_c}{100}. \quad (4)$$

İki ülke arasındaki kültürel mesafe:

$$d_H(c_a, c_b) = \|\mathbf{v}_{c_a} - \mathbf{v}_{c_b}\|_2. \quad (5)$$

Skorlama aşamasında kullanıcı ülkesi ile ürün ülkesinin kültürel mesafesi 0.30'dan küçükse ürüne küçük bir bağlam bonusu verilir:

$$b_{culture}(u, i) = \begin{cases} 0.02, & d_H(country_u, country_i) < 0.30, \\ 0, & \text{aksi halde.} \end{cases} \quad (6)$$

6.3 Bilişsel Yük Tahmini

CLAR beş davranış sinyalinin oluşur:

$$X_{clar} = [\sigma_d, v_c, h, t, b], \quad (7)$$

burada σ_d dwell-time varyansını, v_c click velocity değerini, h hover sayısını, t scroll thrash oranını, b kısa terk oranını ifade eder. Her sinyal normalize edilir ve sigmoid sıkıştırıcıdan geçirilir:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-4z}}. \quad (8)$$

Bilişsel yük skoru:

$$L = 0.25s_{dwell} + 0.25s_{click} + 0.15s_{hover} + 0.20s_{scroll} + 0.15s_{bounce}. \quad (9)$$

Tablo 9: CLAR adaptasyon tablosu

Bant	L Aralığı	Top-N	Diversity Boost	Min. Güven
Low	$[0, 0.25)$	12	1.0	0.10
Moderate	$[0.25, 0.50)$	8	1.1	0.15
High	$[0.50, 0.75)$	5	1.3	0.25
Overload	$[0.75, 1]$	3	1.5	0.35

6.4 Zamansal Sönümlü Davranış Hafızası

TDM her event için yaş gününü Δt olarak alır ve şu ağırlığı hesaplar:

$$w(\Delta t) = \exp\left(-\frac{\ln 2}{h_{1/2}}\Delta t\right). \quad (10)$$

Varsayılan yarı ömür $h_{1/2} = 14$ gündür. Bir ürünün aşinalık değeri:

$$fam_i = \frac{\sum_{e \in E_i} w(\Delta t_e)}{\sum_{e \in E} w(\Delta t_e)}. \quad (11)$$

Bu değer hibrit skordan çeşitlilik amacıyla küçük bir ceza olarak düşülür:

$$s_{tdm}(u, i) = s_{base}(u, i) - 0.05 fam_i. \quad (12)$$

6.5 Causal Uplift Yeniden Sıralama

CUR T-learner kullanır. Tedavi alan ve almayan örnekler için iki ayrı regresör eğitilir:

$$\mu_1(X) = \mathbb{E}[Y \mid T = 1, X], \quad \mu_0(X) = \mathbb{E}[Y \mid T = 0, X]. \quad (13)$$

Uplift skoru:

$$\tau(X) = \mu_1(X) - \mu_0(X). \quad (14)$$

Son skor:

$$\hat{s}_i = s_i + \lambda \tau_i, \quad \lambda = 0.15. \quad (15)$$

Bu yaklaşım, öneri sisteminin yalnızca yüksek olasılıklı ürünleri değil, önerinin gerçekten etki yaratabileceği ürünleri daha yukarı taşımasına olanak verir.

6.6 Just-in-Time Explainability

SHAP katkıları Shapley değerlerine dayanır:

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]. \quad (16)$$

Seyr-i Öneri her öneri için en yüksek mutlak katkıya sahip ilk beş özneteliği gösterir. Pozitif katkılar yeşil, negatif katkılar kırmızı çubuklarla sunulur. Ayrıca kullanıcıya kısa bir karşıt-olgu cümlesi verilir: “Bu özellik tersine dönerse, ürünün sıralamadaki yeri muhtemelen düşer/yükselir.”

6.7 Değerlendirme Metrikleri

Çalışmada tek bir başarı metriğine dayanılmamıştır.

Tablo 10: Değerlendirme metrikleri

Metrik	Tanım	Kullanım
NDCG@10	Doğru ögenin sıralamadaki konumuna göre indirgenmiş kazanç.	Ranking model kalitesi.
MRR@10	Doğru ögenin ters sıra değerinin ortalaması.	İlk doğru öneriye erişim hızı.
HR@10	Doğru ögenin ilk 10 içinde bulunma oranı.	Top-k yakalama başarısı.
Accuracy	Doğru sınıflandırma oranı.	Binary engagement ve kategori tahmini.
AUC	ROC eğrisi altında kalan alan.	Binary ayrıştırma gücü.
List Diversity	Liste içi kategori çeşitliliği.	Tekdüze öneri riskini ölçme.
Catalog Coverage	Önerilerde kapsanan katalog oranı.	Long-tail sağlığı.
p99 Latency	İsteklerin yüzde 99'unun altında kaldığı gecikme.	Kullanıcı deneyimi ve JIT-XAI maliyeti.
Wilcoxon p-value	Eşleştirilmiş istatistiksel anlamlılık testi.	CCE gibi A/B farklarının güvenilirliği.

7 UYGULAMA VE GERÇEKLEŞTİRME

7.1 FastAPI Başlatma Akışı

Uygulama modern FastAPI lifespan yaklaşımıyla başlar. Başlangıçta veritabanı şeması kurulur ve katalog boşsa CSV dosyalarından seed edilir.

```

1 @asynccontextmanager
2 async def lifespan(app: FastAPI) -> AsyncIterator[None]:
3     initialize_database()
4     catalog_repository.seed_if_empty()
5     yield
6
7 app = FastAPI(
8     title="Seyr-i Öneri",
9     version="0.2.0",
10    lifespan=lifespan,
11 )
12 app.add_middleware(SessionMiddleware, secret_key=SECRET_KEY, same_site="lax")
13 app.mount("/static", StaticFiles(directory=str(STATIC_DIR)), name="static")
14 app.include_router(router)

```

Kod Parçası 2: FastAPI lifespan startup flow

7.2 Öneri Servisi Orchestration

```

1 def recommend_for_user(user, top_n=None, return_context=False):
2     stats = event_repository.get_user_stats(user["id"])
3

```

```

4     if ENABLE_COGNITIVE_LOAD_ADAPTATION:
5         load = load_estimator.estimate(signals_from_event_stats(stats))
6         effective_top_n = top_n or load.adaptation.top_n
7
8     if ENABLE_TEMPORAL_DECAY:
9         events = event_repository.recent_events(user["id"], limit=50)
10        temporal = TemporalMemory(half_life_days=14).aggregate(events)
11
12    if not models_ready:
13        return fallback_recommendations(user)
14
15    features = build_feature_frame(user, stats)
16    product_p = product_model.predict_proba(features)
17    store_p = store_model.predict_proba(features)
18
19    for product in catalog:
20        score = 0.55 * store_p + 0.35 * product_p
21        score += category_bonus + country_bonus + price_bonus + color_bonus
22        score += cultural_bonus
23        score -= temporal_familiarity_penalty
24
25    if causal_uplift_is_fitted:
26        candidates = uplift_reranker.rerank(candidates, features)
27
28    explanations = shap_explainer.explain(top_results)
29    return top_results, context

```

Kod Parçası 3: Simplified recommendation flow pseudocode

7.3 Kullanıcı Güvenliği ve Parola Saklama

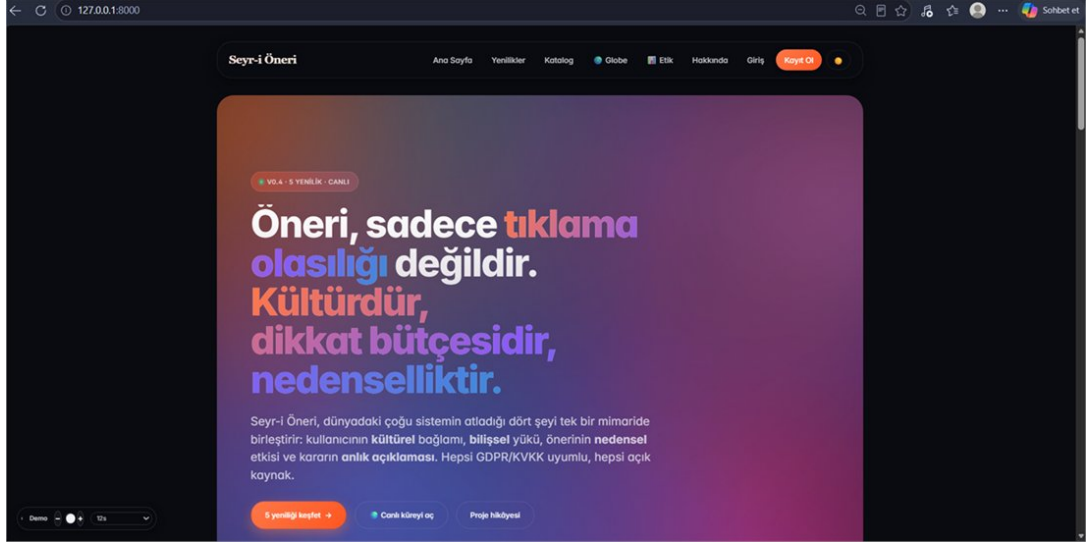
Parolalar düz metin saklanmaz. Sistem PBKDF2-HMAC-SHA256 ile rastgele salt kullanarak parola hash'i üretir. Doğrulama sırasında `hmac.compare_digest` ile sabit zamanlı karşılaştırma yapılır. Bu tasarım, basit demo uygulamalarında sık görülen düz metin parola hatasını önler.

7.4 Chatbot Katmanı

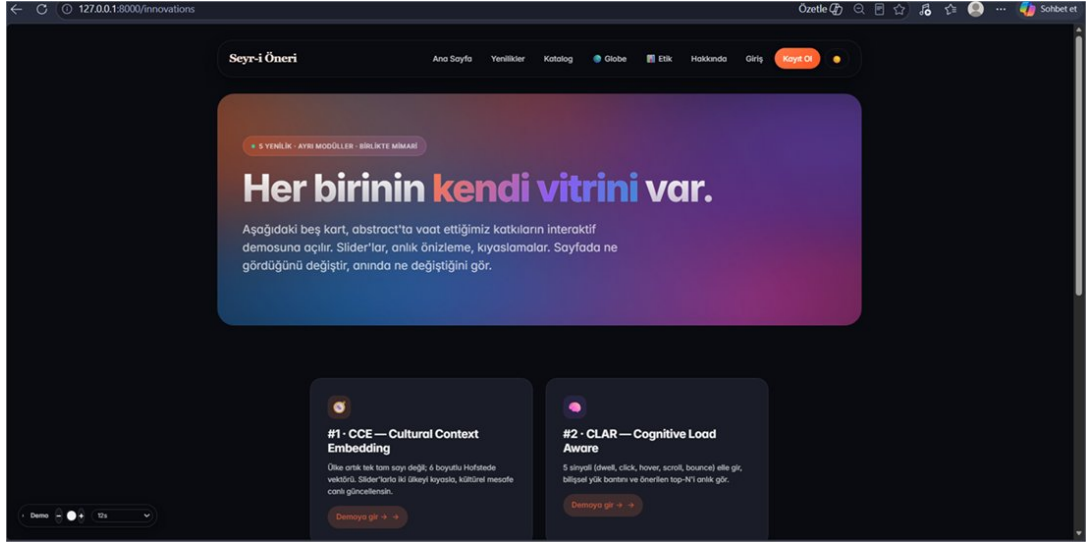
Bonus olarak eklenen Seyri asistanı, Gemini 2.5 Flash API üzerinden çalışır. Asistan, sayfanın başlığını, görünür metin özetini, ürün kartlarını ve hızlı aksiyonları bağlam olarak alır. API anahtarı yoksa sistem hata vermek yerine kullanıcıya asistanın kapalı olduğunu bildirir. Bu tasarım, demo sırasında dış servis kesintisinin ana uygulamayı bozmasını engeller.

7.5 Görsel Arayüz ve Demo Modu

Arayüz dark-first bir tasarım sistemiyle geliştirilmiştir. Ana sayfa, yenilik vitrini, 3B kültür küresi, etik dashboard ve öneri ekranı aynı görsel dili kullanır. Demo Mode, kongre sunumu sırasında sayfaları otomatik gezerek her yeniliğin tetiklendiği noktayı gösterir.



Şekil 2: Seyr-i Öneri ana sayfası: problem, katkı ve demo akışını birleştiren dark-first arayüz.



Şekil 3: Beş yenilik vitrini: CCE, CLAR, TDM, CUR ve JIT-XAI modülleri ayrı demo sayfalarına bağlanır.

8 ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE BULGULAR

8.1 Model Baseline Sonuçları

Doğal sentetik veri üzerinde yürütülen bilimsel eğitim çerçevesinde random, popularity, KNN, SVD-logistic, logistic regression, Random Forest, RF+CCE, MLP, Gaussian Naive Bayes ve LightGBM modelleri karşılaştırılmıştır.

Tablo 11: Doğal sentetik veri üzerinde baseline ranking sonuçları

Model	Feature	NDCG@10	MRR@10	HR@10	Fit Süresi (s)
Random sanity	10	0.0415	0.027	0.090	0.0
Popularity	10	0.0727	0.048	0.156	0.0
KNN	10	0.2181	0.157	0.420	0.3
SVD + Logistic	10	0.1808	0.124	0.370	11.1
Logistic Regression	10	0.3424	0.235	0.699	25.0
Random Forest	10	0.4487	0.309	0.909	86.9
Random Forest + CCE	16	0.4454	0.308	0.898	77.8
MLP	10	0.4503	0.311	0.909	32.1
Gaussian NB	10	0.4505	0.310	0.913	0.2
LightGBM	10	0.4510	0.310	0.917	276.0

Bu sonuç iki açıdan önemlidir. Birincisi, random ve popularity sanity baselines açık şekilde geride kalmakta; dolayısıyla model pipeline gerçek sinyal öğrenmektedir. İkincisi, CCE'nin kategori/ranking görevinde otomatik olarak iyileşme sağlamadığı görülmektedir. Bu bulgu saklanmamış, aksine çalışmanın bilimsel dürüstlük noktalarından biri olarak raporlanmıştır.

8.2 CCE A/B Bulguları

Eski 100.000 satırlık veri üzerinde yürütülen BASE ve BASE+CCE karşılaştırması, ürün tahmini ile mağaza tahmininin farklı davrandığını göstermiştir.

Tablo 12: CCE A/B karşılaştırması: ürün ve mağaza tahmini

Görev	Konfigürasyon	Feature	Accuracy	NDCG@10	MRR@10	HR@10
Ürün	BASE	10	0.1873	0.5815	0.4459	1.0000
Ürün	BASE+CCE	16	0.1920	0.5842	0.4499	0.9990
Mağaza	BASE	10	0.1110	0.4582	0.3005	0.9903
Mağaza	BASE+CCE	16	0.1033	0.4422	0.2918	0.9465

Ürün tahmininde CCE küçük fakat pozitif katkı vermiştir. Mağaza tahmininde ise CCE ge-rilemeye neden olmuştur. Bu durum, mağaza seçiminin ülke düzeyi kültürel bağlamdan çok daha yerel sinyallerle, örneğin teslimat mesafesi, mağaza kapsama alanı ve kampanya bil-gisiyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla CCE her göreve körlemesine ek-lenmemelidir; görev tipiyle uyumlu şekilde kullanılmalıdır.

8.3 Binary Engagement Yeniden Çerçevesi

Kategori tahmini bazı durumlarda demografik prior’lar tarafından baskılanabilir. Bu nedenle çalışma, kullanıcı-ürün uyumunu daha iyi temsil eden ikili engagement/satisfaction görevini de değerlendirmiştir. Hedef değişken şu şekilde tanımlanmıştır:

$$y_{engaged} = \begin{cases} 1, & dwell \geq p_{70}(dwell) \wedge satisfaction \geq 4, \\ 0, & \text{aksi halde.} \end{cases} \quad (17)$$

Tablo 13: Binary engagement / satisfaction sonuçları

Konfigürasyon	Feature	Accuracy	AUC	F1
BASE	10	0.9004	0.957	0.770
BASE+CCE	16	0.8999	0.957	0.769
BASE+CCE+Interaction	24	0.8996	0.957	0.769

Sonuç, iyi ayarlanmış 10 feature LightGBM baseline’ın zaten güçlü olduğunu göstermektedir. CCE bu görevde ne anlamlı iyileşme ne de ciddi zarar üretmiştir. Bu nedenle CCE’nin akademik değeri yalnızca accuracy üzerinden değil; açıklanabilirlik, kültürel transfer, fairness ve cold-start bağlamında değerlendirilmelidir.

8.4 Beş Yenilik İçin Ablation Lattice

Her yenilik farklı bir hedefe hizmet ettiği için tek bir metrik altında toplanmamıştır. Ablation lattice, her katkıyı kendi operasyonel metriğiyle değerlendirir.

Tablo 14: Beş yenilik için ablation lattice

Yenilik	Metrik	Baseline	Yenilik ile	Yorum
CCE	Engagement accuracy	0.8916	0.8914	Nötr; $p = 0.875$.
CLAR	Ortalama top-N	8.00	5.47	Bilişsel yükte liste kısalıyor.
TDM	Recency strength	1.000	0.958	Üstel sönüm aktif.
CUR	Uplift std	0.000	0.047	Heterojen tedavi etkisi yakalanıyor.
JIT-XAI	SHAP p99 overhead	2.12 ms	6.68 ms	+4.56 ms; 50 ms eşiğin altında.

Bu tablo çalışmanın en önemli savunma noktalarından biridir: Sistem yalnızca accuracy yükseltmeye çalışan bir model değildir. Kullanıcı deneyimini, açıklamayı, zaman duyarlılığını ve nedensel etki ayırımını ölçülebilir hale getiren bir yazılım mimarisidir.

8.5 MovieLens-100k Dış Geçerlilik Testi

MovieLens-100k veri seti üzerinde yapılan dış geçerlilik testi, hangi yeniliklerin veri setinden bağımsız taşınabildiğini göstermiştir.

Tablo 15: MovieLens-100k dış geçerlilik sonuçları

Bileşen	Değer	Yorum
BASE LightGBM Accuracy	0.6879	ML-100k için makul implicit feedback baseline aralığı.
BASE LightGBM AUC	0.7456	İkili engagement ayrıştırma gücü.
TDM $h_{1/2} = 14$	0.190	Veri eski timestamp'lere sahip olduğu için recency düşük.
TDM $h_{1/2} = 180$	1.000	Half-life parametresi beklenen yönde çalışıyor.
CUR uplift mean	+0.175	Popularity treatment etkisi güçlü.
CUR uplift std	0.104	Heterojenlik sentetik veriden daha yüksek.
JIT-XAI p99 overhead	+8.87 ms	Sentetik veriden yüksek ama 50 ms eşiğinin altında.

MovieLens veri seti ülke bilgisi içermediği ve oturum içi davranış sinyali barındırmadığı için CCE ve CLAR doğrudan uygulanamamıştır. Bu durum bir başarısızlık değil, yöntemlerin geçerlilik sınırının açık şekilde tanımlanmasıdır. TDM, CUR ve JIT-XAI ise timestamp, treatment proxy ve model açıklaması üzerinden taşınabilmiştir.

8.6 Test ve Kapsam Sonuçları

Kod tabanı 80 otomatik testle doğrulanmıştır. Coverage raporuna göre 1362 statement'ın 1022'si kapsanmış, satır kapsamı yaklaşık 0.7504 olarak ölçülmüştür.

Tablo 16: Test kapsamının modül bazlı özeti

Test Grubu	Kapsadığı Risk
Auth ve Config	Parola hash, secret zorunluluğu, güvenli oturum.
Repository ve DB	SQLite şema, kullanıcı kayıt, event aggregate, unique email.
Metrics	NDCG, MRR, HR, diversity ve coverage hesapları.
CCE	Ülke çözümleme, fallback, vektör, mesafe, komşular.
CLAR	Bilişsel yük bileşenleri, bant eşleme, adaptasyon.
TDM	Half-life, ağırlık, cold-start, familiarity.
CUR	T-learner fit, yetersiz veri fallback, uplift prediction.
JIT-XAI	Fallback açıklama, contribution sıralama, payload.
RecommendationService	10 feature sözleşmesi, fallback, hibrit bonuslar.
Ethics Guard	Hassas alanların model feature setinde olmaması.

8.7 Fairness Snapshot

Fairness çıktıları ülke, cinsiyet ve yaş bandı grupları için accuracy, HR@10 ve F1 dağılımlarını özetler. Ürün tahmininde HR@10 disparity tüm gruplarda 0.0, yani ilk 10 içinde yakalama oranı grup bazında eşit görünmektedir. Accuracy ve F1 farkları ise daha sınırlı farkat izlenmesi gereken farklar içermektedir. Bu sonuç, sistemin fairness problemi tamamen çözdüğünü değil; fairness göstergelerini çalışma zamanı dashboard'ına taşıyacak altyapıya sahip olduğunu gösterir.

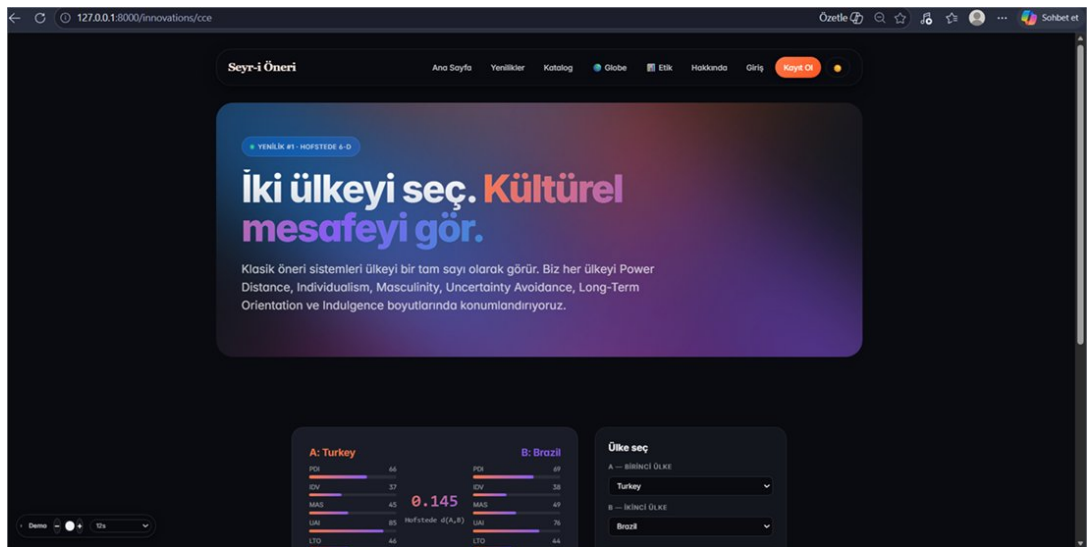
8.8 Kabul Edilmiş Kongre Bildirisi ile Uyum

Kabul belgesinde çalışmanın başlığı “Design and Implementation of a Culturally Grounded, Cognitively Aware, and Causally Honest Hybrid Retail Recommendation System: Seyr-i Öneri” olarak yer almakta ve bildirinin VI. International British Congress kapsamında sözlü sunuma ve kongre kitabına dahil edilmeye kabul edildiği belirtilmektedir. Kongre sayfasında tam metnin Türkçe yazılabileceği, bu durumda Türkçe başlık, Türkçe özet ve İngilizce özetin zorunlu olduğu açıklanmıştır [1]. Bu rapor söz konusu gereklilikleri genişletilmiş kongre tam metni ve teknik rapor düzeyinde karşılamaktadır.

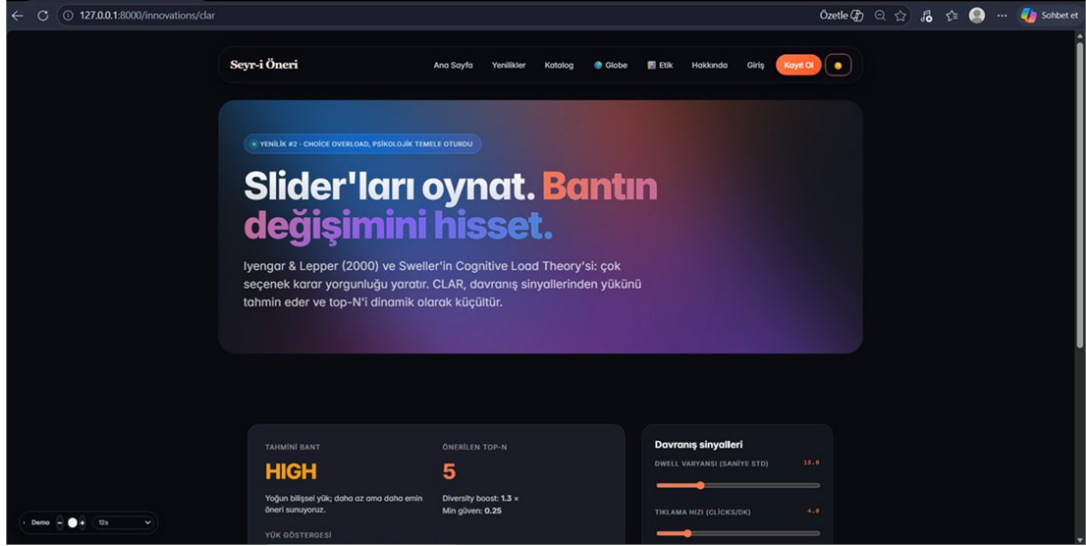
9 ARAYÜZ, GÖRSEL KANITLAR VE KULLANICI DENEYİMİ

9.1 Yenilik Vitrini

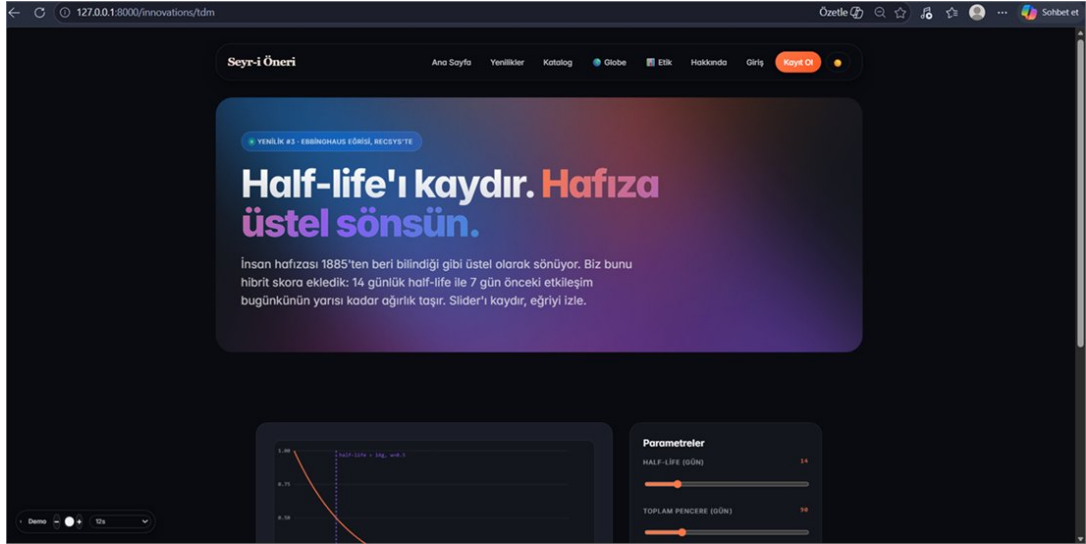
Yenilik vitrini, beş bilimsel katkının yalnızca metin olarak anlatılmasını değil, çalışır demo sayfalarıyla deneyimlenmesini sağlar. Bu tercih, projeyi değerlendirici veya kongre katılımcısı için daha ikna edici hale getirir.



Şekil 4: CCE demo sayfası: iki ülkenin Hofstede boyutları ve kültürel mesafesi görselleştirilir.



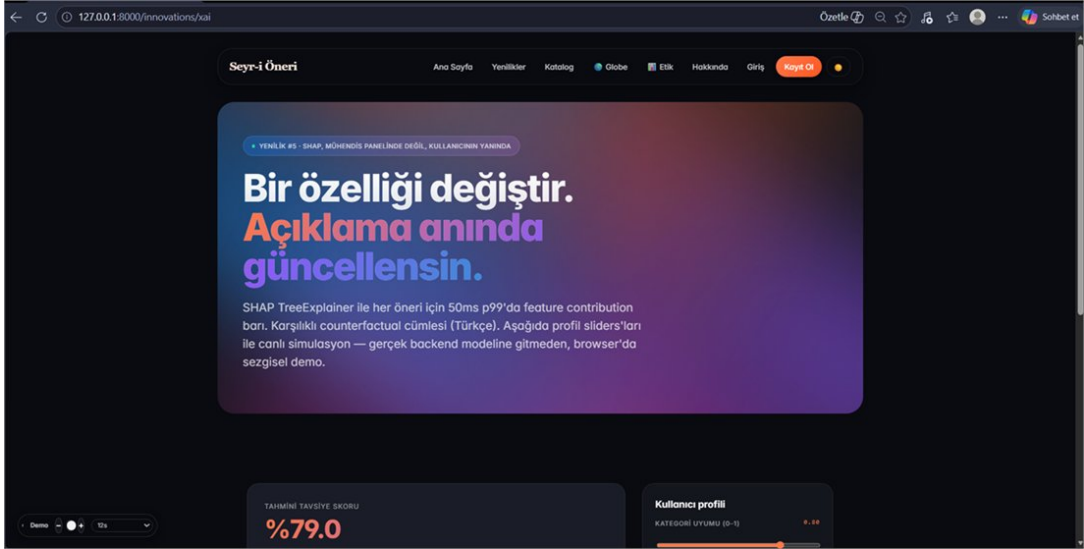
Şekil 5: CLAR demo sayfası: beş davranış sinyali bilişsel yük bandına dönüştürülür.



Şekil 6: TDM demo sayfası: half-life parametresi ile üstel sönüm eğrisi gösterilir.



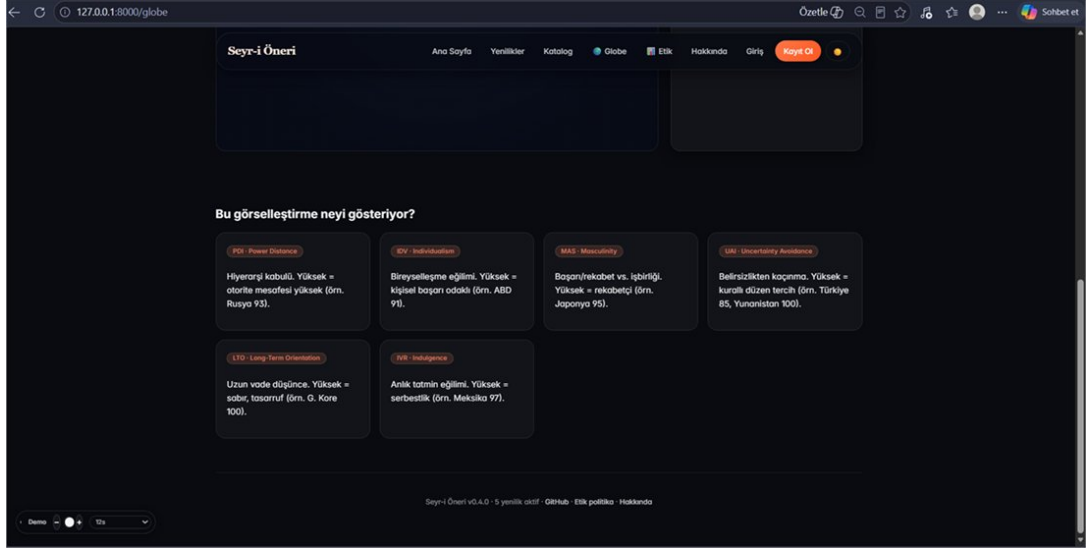
Şekil 7: CUR demo sayfası: uplift dağılımı ve persuadable/sleeping dog ayrımı simüle edilir.



Şekil 8: JIT-XAI demo sayfası: öznitelik katkıları SHAP benzeri çubuklarla sunulur.

9.2 3B Kültür Küresi

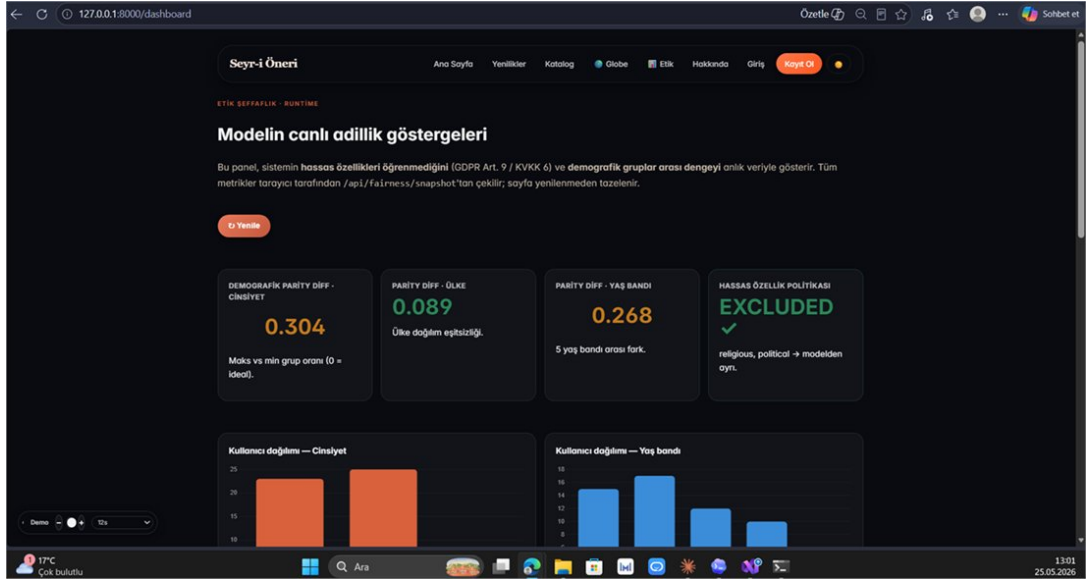
Globe sayfası, ülke yoğunluklarını ve Hofstede vektörlerini 3B dünya üzerinde gösterir. Kullanıcı bir ülkeye tıkladığında kültür boyutları ve en yakın kültürel komşular görüntülenir. Bu sayfa CCE'nin yalnızca bir feature engineering hilesi değil, yorumlanabilir bir kültürel bağlam katmanı olduğunu görsel olarak kanıtlar.



Şekil 9: 3B Hofstede kültür küresi: ülke yoğunluğu, kültürel vektör ve komşuluk bilgisi.

9.3 Etik ve Adillik Paneli

Dashboard sayfası, sistemin etik kararlarını görünür kılar. Hassas özniteliklerin model dışı bırakıldığı vurgulanır; demografik dağılımlar ve parity farkları grafiklerle izlenir. Böylece etik politika yalnızca dokümanda değil, arayüzde de kendine yer bulur.

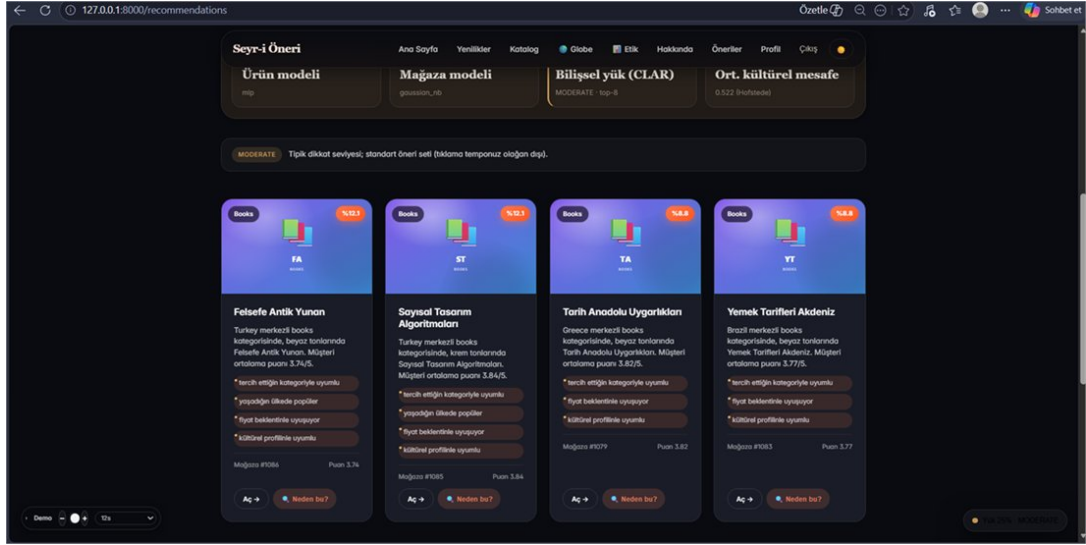


Şekil 10: Etik ve adillik paneli: demografik dağılımlar, parity diff ve CLAR göstergeleri.

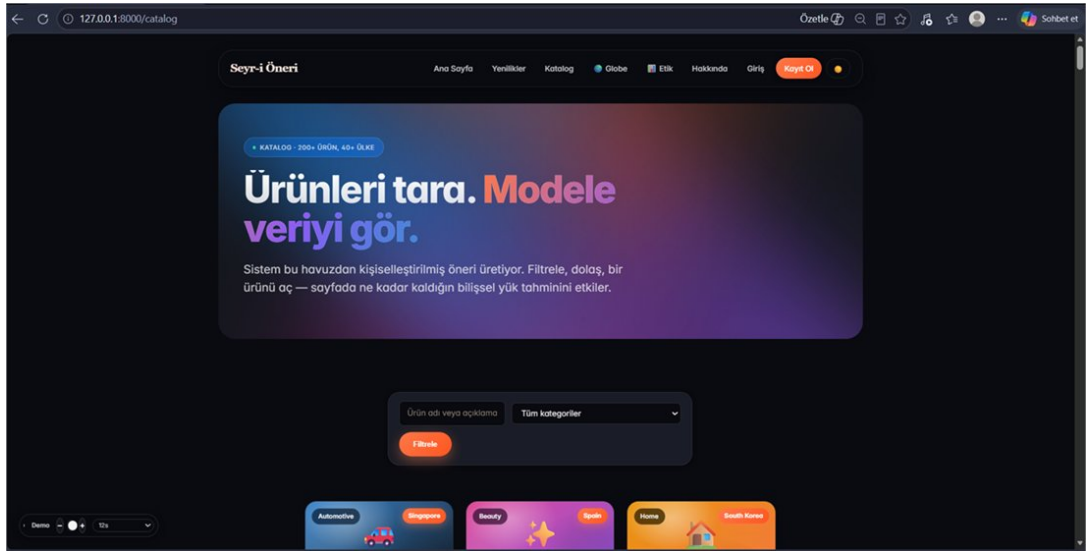
9.4 Öneri Sayfası

Öneri sayfası sistemin merkezidir. Her ürün kartında kategori, skor, neden etiketleri, mağaza bilgisi, memnuniyet puanı ve “Neden bu?” açıklama butonu bulunur. Üst bölümde model seçimi, bilişsel yük bandı ve kültürel mesafe gibi meta bilgiler verilir. Canlı akış butonu SSE

ile önerileri sayfa yenilemeden sırayla gösterir.



Şekil 11: Kişisel öneri sayfası: hibrit skor, neden etiketleri, CLAR bandı ve JIT-XAI erişimi.



Şekil 12: Katalog sayfası: 119 ürün, kategori filtresi ve deterministik SVG ürün görselleri.

10 TARTIŞMA

10.1 Ana Bulguların Yorumu

Bu çalışmanın en önemli bulgusu, öneri sistemlerinin yalnızca tek bir doğruluk metriği üzerinden değerlendirilmesinin yetersiz olduğudur. CCE, bazı klasik ranking görevlerinde pozitif değil nötr veya hafif negatif sonuç verebilmiştir. Bu ilk bakışta zayıflık gibi görünse de, aslında çalışmanın bilimsel olgunluğunu artırır: Kültürel embedding her problemde otomatik iyileşme sağlamaz; görevle uyumlu olduğunda açıklama, transfer ve diversity bağlamında değer üretir.

CLAR, accuracy yerine kullanıcı yükünü hedefler. Ortalama top-N değerinin 8.00'dan 5.47'ye düşmesi, sistemin bazı oturumlarda daha az seçenek sunmayı bilinçli olarak seçtiğini gösterir. Bu, klasik “daha çok öneri daha iyidir” varsayımına karşı kullanıcı merkezli bir tasarımdır.

TDM geçmişini tamamen silmez; fakat geçmiş etkileşimleri güncelliğe göre ağırlıklandırır. Böylece sistem hem kullanıcı alışkanlıklarını hatırlar hem de sürekli aynı ürünleri göstermenin önüne geçer.

CUR, öneri sistemine nedensel bir soru ekler. Mevcut veri gerçek A/B exposure log’u içermediği için bu katman şimdilik synthetic propensity ile çalışmaktadır. Buna rağmen uplift heterogeneity’nin ölçülmesi, gelecek gerçek deney altyapısı için mimari zemini hazırlar.

JIT-XAI ise model kararını kullanıcıya taşır. P99 düzeyinde birkaç milisaniyelik ek maliyetle açıklama üretilebilmesi, açıklanabilirliği performans gerekçesiyle arka plana itme bahanesini zayıflatır.

10.2 Sınırlılıklar

Tablo 17: Sınırlılıklar ve azaltma stratejileri

Sınırlılık	Etkisi	Azaltma / Gelecek Çalışma
Sentetik veri	Gerçek kullanıcı davranışının tüm karmaşıklığını temsil etmeyebilir.	RetailRocket, Amazon Reviews veya gerçek pilot çalışma ile dış doğrulama.
Hofstede ülke düzeyi	Birey içi ve ülke içi kültürel çeşitlilik göz ardı edilir.	Bireysel tercih anketleri veya bölgesel kültür alt kırılımları.
CUR synthetic treatment	Gerçek öneri gösterim log’u yoktur.	Production A/B exposure logging ve randomised holdout.
CLAR kalibrasyonu	Sinyal eşikleri sentetik veya literatür temelli olabilir.	Eye-tracking, kullanıcı çalışması, SUS/NASA-TLX ölçümü.
UI CDN bağımlılıkları	Globe ve Chart.js çevrim dışı ortamda sınırlı çalışabilir.	Bağımlılıkların local bundle haline getirilmesi.
SQLite ölçeği	Çok kullanıcılu üretim yükü için sınırlıdır.	PostgreSQL + async SQLAlchemy + Redis cache.

10.3 Geçerlilik Tehditleri

İç geçerlilik. Sentetik veri üretim formülleri modelin öğreneceği yapıyı kısmen belirler. Bu nedenle deney sonuçları yalnızca verilen üretim varsayımları altında geçerlidir.

Dış geçerlilik. MovieLens-100k testi bazı bileşenlerin taşınabilir olduğunu gösterse de, CCE ve CLAR gibi bağlama ihtiyaç duyan modüller her public dataset üzerinde doğrudan test edilemez.

Yapı geçerliliği. Engagement tanımını dwell süresi ve memnuniyet skoruna dayandırılmıştır. Gerçek satın alma, iade veya tekrar satın alma sinyali daha güçlü bir hedef olabilir.

Sonuç geçerliliği. Bazı deneylerde farklar küçük olabilir. Bu nedenle Wilcoxon testi, bootst-rap güven aralığı ve negatif bulguların raporlanması özellikle önemlidir.

10.4 Etik Değerlendirme

Sistemin etik katkısı yalnızca hassas alanları çıkarmak değildir. Asıl katkı, bu kararın kod düzeyinde tekrarlanabilir ve denetlenebilir hale getirilmesidir. `MODEL_FEATURE_COLUMNS` sabiti hassas alan içermez; testler bu invariant'ı doğrular; CI guard ihlal durumunda build'i durdurur. Bu yaklaşım, “etik beyan” ile “etik uygulama” arasındaki boşluğu kapatır.

Ek olarak, JIT-XAI kullanıcının karar anında açıklama almasını sağlar. Fairness dashboard ise sistemin demografik dağılımlarını görünür hale getirir. Bu iki unsur, öneri sisteminin yalnızca tahmin yapan değil, hesap verebilir bir sistem olmasını destekler.

11 SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

11.1 Sonuç

Bu çalışma kapsamında Seyr-i Öneri adlı kültürel, bilişsel, zamansal, nedensel ve açıklana-bilir katmanlara sahip etik-öncelikli hibrit perakende öneri sistemi tasarlanmış ve gerçek-leştirilmiştir. Sistem FastAPI ve Jinja2 ile çalışan bir web uygulaması, SQLite tabanlı veri katmanı, scikit-learn/LightGBM modelleri, SHAP açıklama altyapısı, beş yenilik servisi, et-kileşimli arayüzler, bilimsel deney scriptleri ve otomatik testlerden oluşmaktadır.

Çalışma, modern öneri sistemlerinin yalnızca accuracy ile savunulamayacağını göstermek-tedir. Doğru soru “model kaç doğru tahmin yaptı?” ile sınırlı değildir. Aynı zamanda “kul-lanıcıya fazla seçenek mi sundu?”, “geçmiş davranışı ne kadar güncel kabul etti?”, “öneri gerçekten davranışı değiştirdi mi?”, “kullanıcı neden bu öneriyi gördüğünü anladı mı?” ve “hassas alanlar gerçekten model dışında mı kaldı?” soruları da sorulmalıdır.

Deneysel bulgular, BASE LightGBM modelinin binary engagement görevinde güçlü sonuç verdiği; CCE'nin accuracy açısından nötr olmakla birlikte açıklama ve transfer değeri ta-şıdığını; CLAR, TDM, CUR ve JIT-XAI katmanlarının kendi operasyonel metriklerinde öl-çülebilir katkı sunduğunu göstermiştir. Sistem, 80 otomatik test ve yaklaşık yüzde 75 satır kapsamıyla doğrulanmış; kongre kabulü almış bir akademik çalışma olarak uluslararası su-numa hazır hale getirilmiştir.

11.2 Gelecek Çalışmalar

Gelecek çalışmalar beş ana hatta ilerlemelidir:

1. **Gerçek A/B exposure log'u:** CUR katmanının synthetic propensity yerine gerçek treatment-control verisiyle eğitilmesi.
2. **Kullanıcı çalışması:** CLAR ve JIT-XAI katkılarının SUS, NASA-TLX, NPS ve nitel görüşmelerle ölçülmesi.
3. **Public benchmark genişletmesi:** RetailRocket, Amazon Reviews ve e-ticaret davranış log'ları üzerinde dış geçerlilik.
4. **Üretim mimarisi:** PostgreSQL, Redis, async data access, observability, rate limiting ve CSRF koruması.
5. **Kültürel fairness:** CCE'nin accuracy dışı etkilerinin cultural diversity, long-tail exposure ve cross-country cold-start üzerinden daha ayrıntılı ölçülmesi.

Sonuç olarak Seyr-i Öneri, kültürel olarak duyarlı, bilişsel olarak nazik, nedensel olarak dürüst ve kullanıcıya açıklama sunabilen öneri sistemleri için küçük ama kapsamlı bir referans uygulama niteliğindedir.

KAYNAKLAR

- [1] British Congress. Vi international british congress turkish information page. <https://www.britishcongress.co.uk/tr>, **2026**.
- [2] G. Hofstede, G. J. Hofstede, and M. Minkov. Cultures and organizations: Software of the mind, **2010**.
- [3] M. De Mooij. Consumer behavior and culture, **2019**.
- [4] J. Sweller. Cognitive load during problem solving, **1988**.
- [5] S. S. Iyengar and M. R. Lepper. When choice is demotivating, **2000**.
- [6] D. Bollen, B. P. Knijnenburg, M. C. Willemsen, and M. Graus. Understanding choice overload in recommender systems, **2010**.
- [7] S. R. Kunzel, J. S. Sekhon, P. J. Bickel, and B. Yu. Metalearners for estimating heterogeneous treatment effects, **2019**.
- [8] S. Athey and G. Imbens. Recursive partitioning for heterogeneous causal effects, **2016**.
- [9] E. Diemert, A. Betlei, C. Renaudin, and M. R. Amini. A large scale benchmark for uplift modeling, **2018**.
- [10] S. M. Lundberg and S.-I. Lee. A unified approach to interpreting model predictions, **2017**.
- [11] B. Goodman and S. Flaxman. Eu regulations on algorithmic decision-making and a right to explanation, **2017**.
- [12] Y. Zhang and X. Chen. Explainable recommendation: A survey and new perspectives, **2020**.
- [13] F. Ricci, L. Rokach, and B. Shapira. Recommender systems handbook, **2022**.
- [14] Y. Koren, S. Rendle, and R. Bell. Advances in collaborative filtering, **2022**.
- [15] S. Zhang, L. Yao, A. Sun, and Y. Tay. Deep learning based recommender system: A survey, **2019**.
- [16] B. McSweeney. Hofstede model of national cultural differences and their consequences, **2002**.
- [17] Y. Ding and X. Li. Time weight collaborative filtering, **2005**.

- [18] J. Vinagre, A. M. Jorge, and J. Gama. Exploitation of time in collaborative filtering, **2015**.
- [19] M. D. Ekstrand, R. Burke, and F. Diaz. Fairness and discrimination in recommendation and retrieval, **2019**.
- [20] D. Pessach and E. Shmueli. A review on fairness in machine learning, **2023**.
- [21] P. Covington, J. Adams, and E. Sargin. Deep neural networks for youtube recommendations, **2016**.
- [22] M. F. Dacrema, P. Cremonesi, and D. Jannach. Are we really making much progress?, **2019**.
- [23] H. Ahmadian Yazdi, S. M. R. Seyyedi, and A. Asghari Ivani. Cross-cultural and personality factors in recommender systems, **2019**.
- [24] R. Hu and P. Pu. User perception of personality-based recommender systems, **2010**.
- [25] B. P. Knijnenburg, M. C. Willemsen, Z. Gantner, H. Soncu, and C. Newell. Explaining the user experience of recommender systems, **2012**.
- [26] C. Anderson. The long tail, **2006**.
- [27] A.-L. Barabasi. The origin of bursts and heavy tails in human dynamics, **2005**.
- [28] C. Liu, R. W. White, and S. Dumais. Understanding web browsing behaviors through dwell time, **2010**.

A Ek-1: Teknik Bileşen Envanteri

Bu ek bölümde, raporun ana gövdesinde açıklanan yazılım bileşenlerinin kaynak kodu düzeyindeki teknik envanteri özetlenmiştir. Amaç, geliştirilen sistemin hangi ana modüllerden oluştuğunu ve her modülün araştırma prototipi içindeki sorumluluğunu toplu halde göstermektir.

Tablo 18: Kaynak kod modülleri ve sorumlulukları

Dosya / Modül	Sorumluluk
app/main.py	FastAPI app, middleware, static mount ve router dahil etme.
app/config.py	Path sabitleri, secret key yükleme ve artifact konumları.
app/constants.py	Etik feature seti, CCE feature seti, feature flag'ler ve form alanları.
app/db.py	SQLite şeması ve bağlantı yönetimi.
app/controllers/web.py	Sayfalar, API endpointleri ve singleton servis bağlama.
app/services/recommendation_service.py	Hibrit öneri orkestrasyonu ve beş yenilik entegrasyonu.
app/services/cultural_embedding.py	Hofstede 6B kültür vektörü ve kültürel mesafe.
app/services/cognitive_load.py	CLAR davranış sinyalleri, yük skoru ve adaptasyon tablosu.
app/services/temporal_memory.py	Üstel sönümlü davranış hafızası ve aşinalık cezası.
app/services/causal_uplift.py	T-learner uplift modelleme ve yeniden sıralama.
app/services/explainability.py	SHAP tabanlı JIT-XAI açıklamaları.
scripts/train_scientific.py	Çoklu baseline, çapraz doğrulama, bootstrap ve Wilcoxon deneyleri.
scripts/ablate_innovations.py	Beş yeniliğin ayrı metriklerle ablation lattice analizi.
scripts/external_validity_movielens.py	MovieLens-100k dış geçerlilik testi.

B Ek-2: Seçilmiş Kod Parçaları

Bu ek bölümde, sistemin akademik iddialarını teknik düzeyde destekleyen seçilmiş kod parçaları sunulmuştur. Kod parçaları; etik feature sözleşmesi, zamansal sönümlleme ve nedensel

uplift bileşenlerinin uygulanma biçimini özetlemektedir.

B.1 Etik Feature Sözleşmesi

```
1 MODEL_FEATURE_COLUMNS = [  
2     "enc_country",  
3     "enc_city",  
4     "enc_county",  
5     "enc_gender",  
6     "z_age",  
7     "z_spent_on_product_page",  
8     "enc_the_category_of_products_it_receives",  
9     "enc_color_of_the_product",  
10    "is_product_expensive_int",  
11    "enc_shopping_frequency",  
12 ]  
13  
14 SENSITIVE_FIELDS = [  
15     "religious_orientation",  
16     "target_religious_orientation",  
17     "political_orientation",  
18 ]
```

Kod Parçası 4: Production feature set without sensitive fields

B.2 TDM Ağırlığı

```
1 def _weight(self, age_days: float) -> float:  
2     if age_days < 0:  
3         age_days = 0.0  
4     return math.exp(-self._decay_rate * age_days)
```

Kod Parçası 5: Ebbinghaus exponential decay weight

B.3 CUR Uplift Tahmini

```
1 def predict_uplift(self, X: pd.DataFrame) -> np.ndarray:  
2     if not self._fitted:  
3         return np.zeros(len(X), dtype=np.float32)  
4     if list(X.columns) != self._feature_columns:  
5         X = X.reindex(columns=self._feature_columns, fill_value=0.0)  
6     mu1 = self.mu1.predict(X)  
7     mu0 = self.mu0.predict(X)  
8     return np.asarray(mu1 - mu0, dtype=np.float32)
```

Kod Parçası 6: T-learner uplift tahmini

C Ek-3: Veritabanı Şeması

Bu ek bölümde, prototip uygulamanın temel veri modelini oluşturan SQLite şema taslağı verilmiştir. Şema; kullanıcı profili, ürün kataloğu ve kullanıcı-ürün etkileşim kayıtlarını kapsayarak deneysel değerlendirme ve canlı demo akışının tekrar üretilebilirliğini desteklemektedir.

```
1 CREATE TABLE users (  
2     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
3     full_name TEXT NOT NULL,  
4     email TEXT NOT NULL UNIQUE,  
5     password_hash TEXT NOT NULL,  
6     age INTEGER NOT NULL,  
7     gender TEXT NOT NULL,  
8     country TEXT NOT NULL,  
9     city TEXT NOT NULL,  
10    county TEXT NOT NULL,  
11    shopping_frequency TEXT NOT NULL,  
12    religious_orientation TEXT NOT NULL,  
13    target_religious_orientation TEXT NOT NULL,  
14    preferred_category TEXT NOT NULL,  
15    preferred_color TEXT NOT NULL,  
16    political_orientation TEXT NOT NULL,  
17    prefers_expensive INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
18    avg_page_seconds REAL,  
19    created_at TEXT NOT NULL,  
20    updated_at TEXT NOT NULL  
21 );  
22  
23 CREATE TABLE products (  
24     product_store_key TEXT PRIMARY KEY,  
25     product_name TEXT NOT NULL,  
26     category TEXT NOT NULL,  
27     color TEXT NOT NULL,  
28     is_expensive INTEGER NOT NULL,  
29     country TEXT NOT NULL,  
30     company_id INTEGER NOT NULL,  
31     store_id INTEGER NOT NULL,  
32     product_id INTEGER NOT NULL,  
33     popularity INTEGER NOT NULL,  
34     avg_satisfaction REAL NOT NULL,  
35     description TEXT NOT NULL  
36 );  
37  
38 CREATE TABLE user_events (  
39     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
40     user_id INTEGER NOT NULL,  
41     product_store_key TEXT NOT NULL,  
42     product_name TEXT NOT NULL,  
43     view_seconds REAL,  
44     satisfaction_score INTEGER,  
45     created_at TEXT NOT NULL,  
46     FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users(id)  
47 );
```

Kod Parçası 7: Seyr-i Oneri SQLite schema outline

D Ek-4: Kongre Kabul Bilgisi

Çalışmanın İngilizce özeti, “Design and Implementation of a Culturally Grounded, Cognitively Aware, and Causally Honest Hybrid Retail Recommendation System: Seyr-i Öneri” başlığıyla VI. International British Congress on Interdisciplinary Scientific Research & Practices kapsamında değerlendirilmiş ve **Ref: AC-06060** numarasıyla **28.05.2026** tarihinde sözlü sunum ve proceedings dahil edilmesi için kabul edilmiştir. Kongre 18–21 Haziran 2026 tarihlerinde Londra, Birleşik Krallık merkezli olarak düzenlenmektedir [1].

Tablo 19: Kabul belgesi ve kongre bilgisi özeti

Alan	Bilgi
Kabul referansı	AC-06060
Kabul tarihi	28.05.2026
Sunum türü	Sözlü sunum
Kongre	VI. International British Congress on Interdisciplinary Scientific Research & Practices
Yer ve tarih	Londra, Birleşik Krallık, 18–21 Haziran 2026
Kurum	OSTİM Teknik Üniversitesi
Yazar	Samed Alp ARSLAN

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Samed Alp ARSLAN

Uyruğu : T.C.

e-mail : 220205012@ostimteknik.edu.tr

EĞİTİM

Derece	Kurum	Yıl
Lisans	Ostim Teknik Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü	2026

UZMANLIK ALANI

.NET mimarisi ve ASP.NET Core MVC framework'ü ile ölçeklenebilir web tabanlı yazılım geliştirme, ilişkisel veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu süreçlerinde yetkinlik. Büyük dil modelleri (LLM), üretken yapay zeka ve derin öğrenme (CNN, RNN/LSTM) algoritmalarının iş süreçlerine entegrasyonu; gerçek zamanlı veri işleme ve bilgisayarlı görü (Computer Vision) tabanlı projeler geliştirme deneyimi. Kurumsal kaynak planlama (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri özelinde kullanıcı odaklı bilgi organizasyonu ve görev yönetimi mimarileri oluşturma becerisi.

YABANCI DİLLER

İngilizce